

Aujourd'hui, on parle de...

Rider un câble et des refs musicales de boomeuse



1

Machine à courant continu MCC

Le modèle mécanique

Le couplage i-C

Le modèle électrique

Le couplage W-u

MC Copper

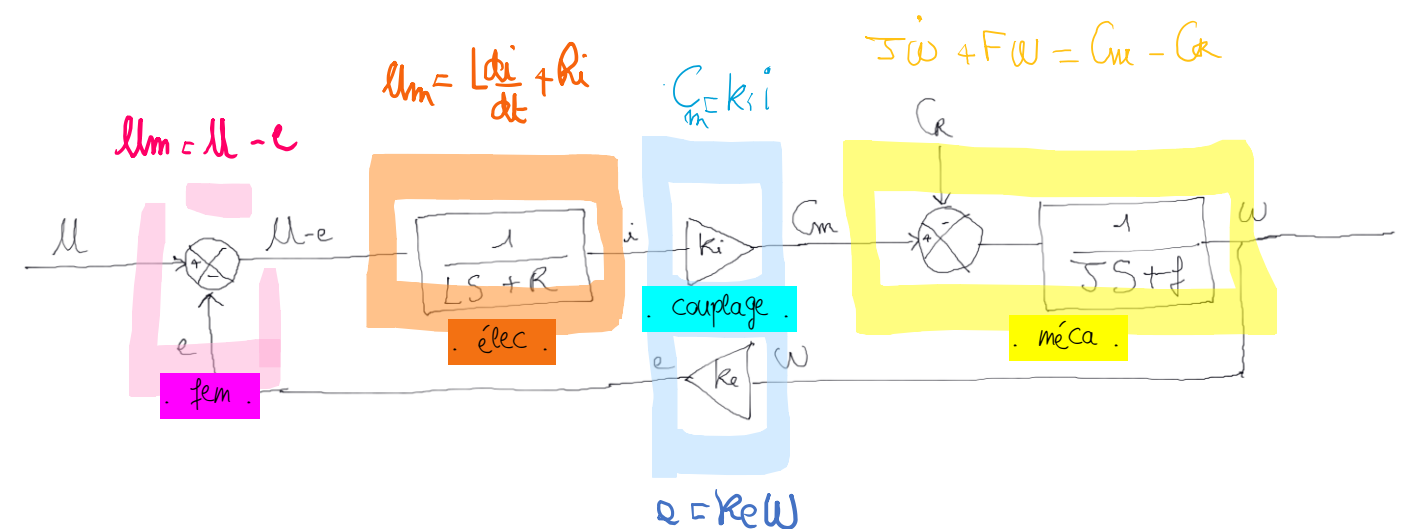


✓ MCC from the block prend le microphone pour toi. Ecoute-ga :
T'as vu des rectangles et des flèches, t'as cru capter, mais quoi dis-moi !
Non... MCC, c'est pas Magique Comme Cadabra, c'est pas un tour de cinéma.
Laisse-moi t'induire — sans erreur — dans la bobine du savoir,
te montrer que le rotor, ne tourne pas par hasard.

Oublie l'par-cœur, il te laissera sur le carreau,
pour t'éviter que ça pique, ou qu'il reste très flou, laisse la logique guider tes pas.

L'e-snowboarder est sous tension, dans l'induit, il déval' comme un rider en fuite,
Quand ça glisse dans les spires en freestyle magnétique, ça tourne, ça pulse, ça groove —
aucune magie dans ce monde où les couples naissent de la rencontre de deux vecteurs qui s'entrecroisent,
où le champ mets la vibe et le rotor suit la loi.

♪ Ces blocs parlent, si tu sais lire entre les lignes.
La science, mon ami, c'est du slam... Et si l'courant passe alors... t'auras la classe.

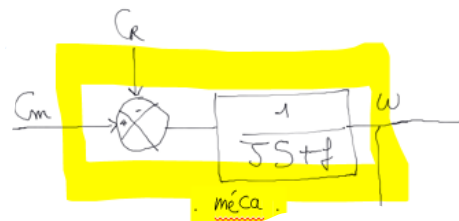


Hum. Oui bon. Allez! On va voir bout par bout! On commence par la partie méca!

MCC :

La partie méca

$$J\ddot{\omega} + F\omega = C_m - C_r$$



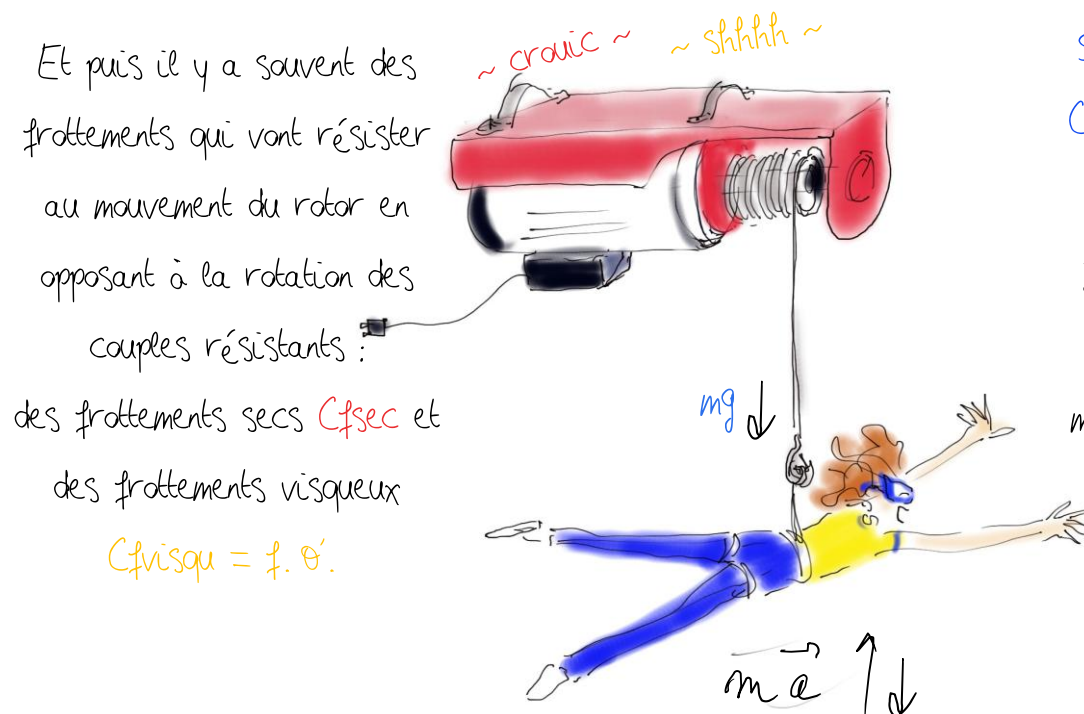
On mets quoi dans C_r , J , f ?

Y a-t-il une façon unique d'écrire les choses ?

Faisons un tour de ce dont nous avons à disposition

Tout d'abord, on a un moteur (scoop!) qui permet de développer

le couple moteur C_m nécessaire au maintien et au déplacement de la charge



Si ya pas de charge, C_m est nul et le moteur mouline dans le vide!!

Ici, il faut d'une part retenir WM, donc a minima son poids mg qui se traduit sous forme de couple moteur constant $R \cdot mg$.

C'est un frais fixe

Mais surtout, la plupart du temps il y a un truc à déplacer :

Accélérer? Freiner? Couple !

Quand on accélère, il y a certes le rotor en lui-même, enfin, son inertie J_{rotor}

Mais surtout la masse de WM qu'on va accélérer ou décélérer verticalement. L'effort correspondant dans le câble $m \cdot a$ peut toujours être rapporté sur l'axe moteur comme si c'était une inertie équivalente à

Va voir la fiche sur les inerties équivalentes, elle est super !

accélérer en rotation $J_{eq_{WM}} \cdot \ddot{\theta}$ directement au niveau du moteur.

L'équation qui traduit l'amplitude du couple demandée au moteur est donc la suivante : il sert à accélérer WM (et un peu le rotor), à la porter, et à combattre les *** frottements.

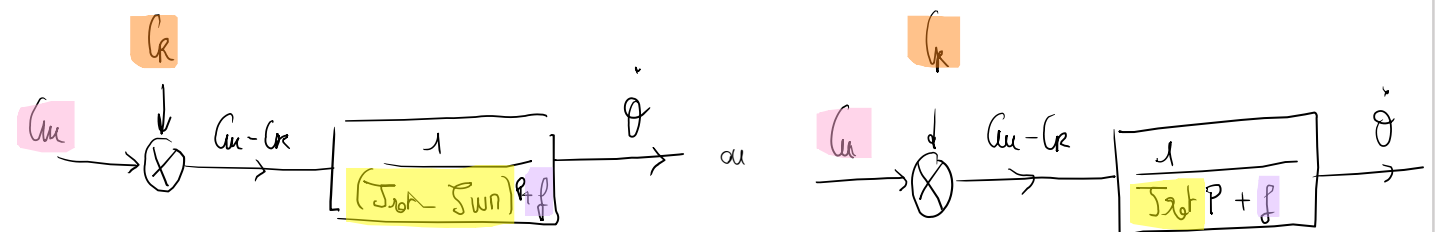
$$C_m = (J_{rot} + J_{WM}) \ddot{\theta} + C_{poids} + f \cdot \dot{\theta} + C_{sec}$$

Et cette équation, on peut jouer à l'afficher de plein de façons différents dans le dessin (schéma bloc) qui représente graphiquement cette équation mathématique !

Vaici par exemple deux façon tout à fait équivalentes d'écrire cette équation :

$$C_m - (C_{poids} + C_{sec}) = (J_{rot} + J_{WM}) \ddot{\theta} + f \cdot \dot{\theta} \quad \text{ou} \quad C_m - (C_{poids} + C_{sec} + J_{WM} \cdot \ddot{\theta}) = J_{rot} \ddot{\theta} + f \cdot \dot{\theta}$$

Graphiquement, cela se traduit avec ces schémas



C'est important pour ne pas se mélanger les pinceaux sur ce qu'on mets dans J !

On n'a pas changé le problème physique, on a juste regardé différemment le Couple résistant C_r .

Et oui, une inertie qui est accélérée, c'est un couple résistant !

C'est tout pour la partie méca.

Allez, on va faire un tour du côté des équivalences de charge : J eq

Aujourd'hui, on parle de...

mouliner

Inertie équivalente

À une charge en translation

À une charge en rotation après une transmission de puissance



1

Pour ressentir l'aspect 'charge équivalente', remplaçons le moteur par une machine à bras qui tourne une manivelle

avec une accélération angulaire θ''_{mot}

qui est la même dans toutes les configurations.

Moi c'est Naranja !



Dans le câble, $F_{mot} = M_{WM} \cdot a_{WM}$

La relation cinématique du treuil donne

$$a_{WM} = R_{treuil} \cdot \theta''_{mot}$$

Et sa relation dynamique donne

$$C_{mot} = R_{treuil} \cdot F_{mot}$$

Bref ! Le couple fourni par Naranja pour remonter WM est donc :

$$C_{mot} = R_{treuil} \cdot M_{WM} \cdot R_{treuil} \cdot \theta''_{mot}$$

On va comparer le couple C_m qu'elle doit fournir pour permettre cette accélération angulaire θ''_{mot} dans le cas d'une translation de M ou d'une rotation de J .

Jeq translation / rotation

Changeons la nature de la charge :
Ça tourne !!!

Le couple que développe Naranja, pour imposer la cinématique θ''_{mot} à J_{eq} est :

$$C_{mot} = J_{eq} \cdot \theta''_{mot}$$

Conclusion !

$$\text{Si } J_{eq} = M_{WM} \cdot R_{treuil}^2,$$

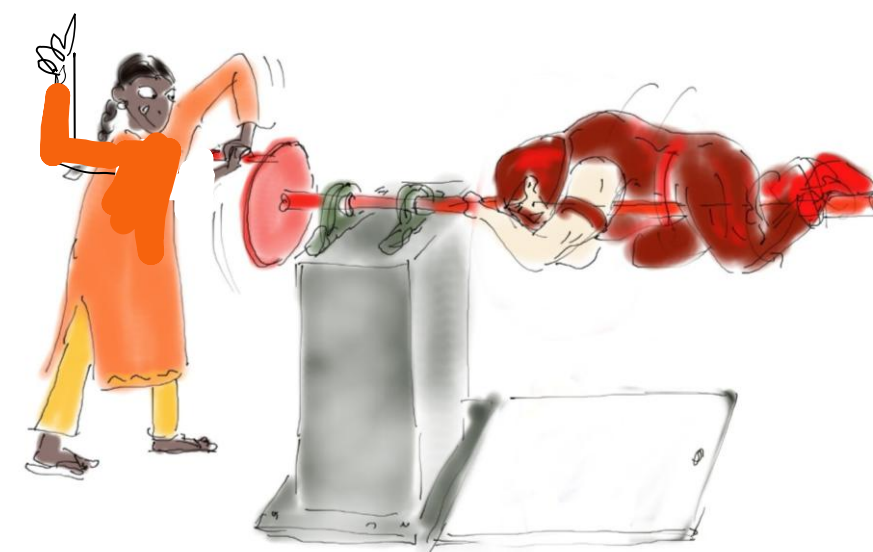
alors l'action mécanique C_m est équivalente à l'accélération de la masse M_{WM} en translation pour une cinématique donnée θ''_{mot} .

Donc !! Si t'as pas assez de place en sous-sol pour faire translater WM, mets un volant d'inertie sur l'arbre, tu transpireras pareil ! Et si t'as pas de volant d'inertie sous la main mais que t'as la place de faire pendouiller une masse, tu sais quoi faire aussi :)

Et au passage : on parle bien de moment d'inertie, pas de masse !
Donc si tu changes WM et que tu la remplace par Juggernaut, genre 2 ou 3 fois plus massif, mais si il est suffisamment recroquevillé sur l'axe pour que son inertie soit aussi $M_{WM} \cdot R_{treuil}^2$, ça marche aussi !

la fiche sur les inertie !

Pareil !



Jeq rotation / rotation

Allez, on continue à tourner avec la même accélération angulaire θ''_{mot} et on met cette fois WM après un rapport d'engrenages $N = |W_{WM} / W_m|$

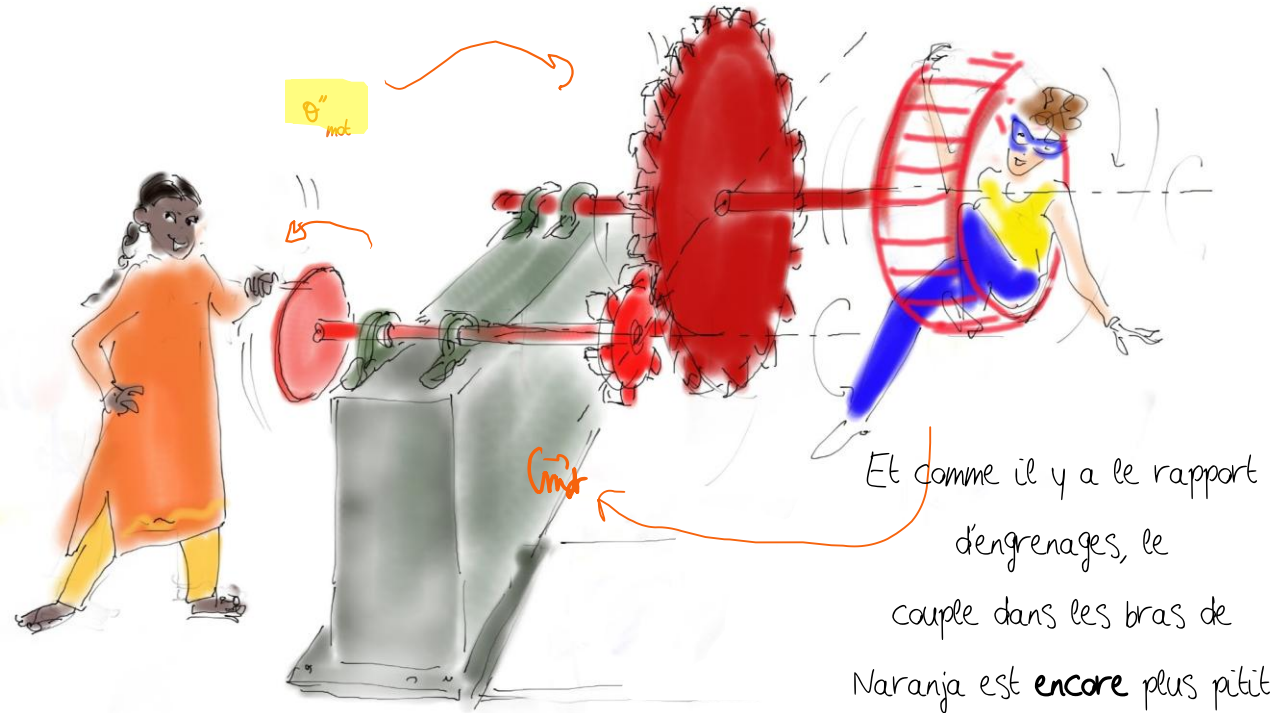
Si $N < 1$, WM tourne vachement moins vite que la moulinette du moteur

WM va aussi accélérer vachement moins

Donc le couple pour l'accélérer va être plus petit qu'avant

$$C_{WM} = J_{WM} \cdot \theta''_{WM}$$

$$|\theta''_{WM}| = N |\theta''_{mot}|$$



Et comme il y a le rapport d'engrenages, le couple dans les bras de Naranja est encore plus petit

$$|C_{mot}| = N |C_{WM}|$$

L'inertie équivalente vaut donc

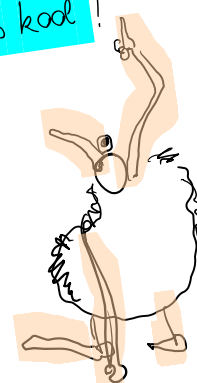
$$J_{eq} = J_{WM} \cdot N^2$$

C'est sympa de le savoir, mais surtout :

C'est logique que l'inertie ressentie dans les bras de Naranja soit plus PETITE que J_{WM} !

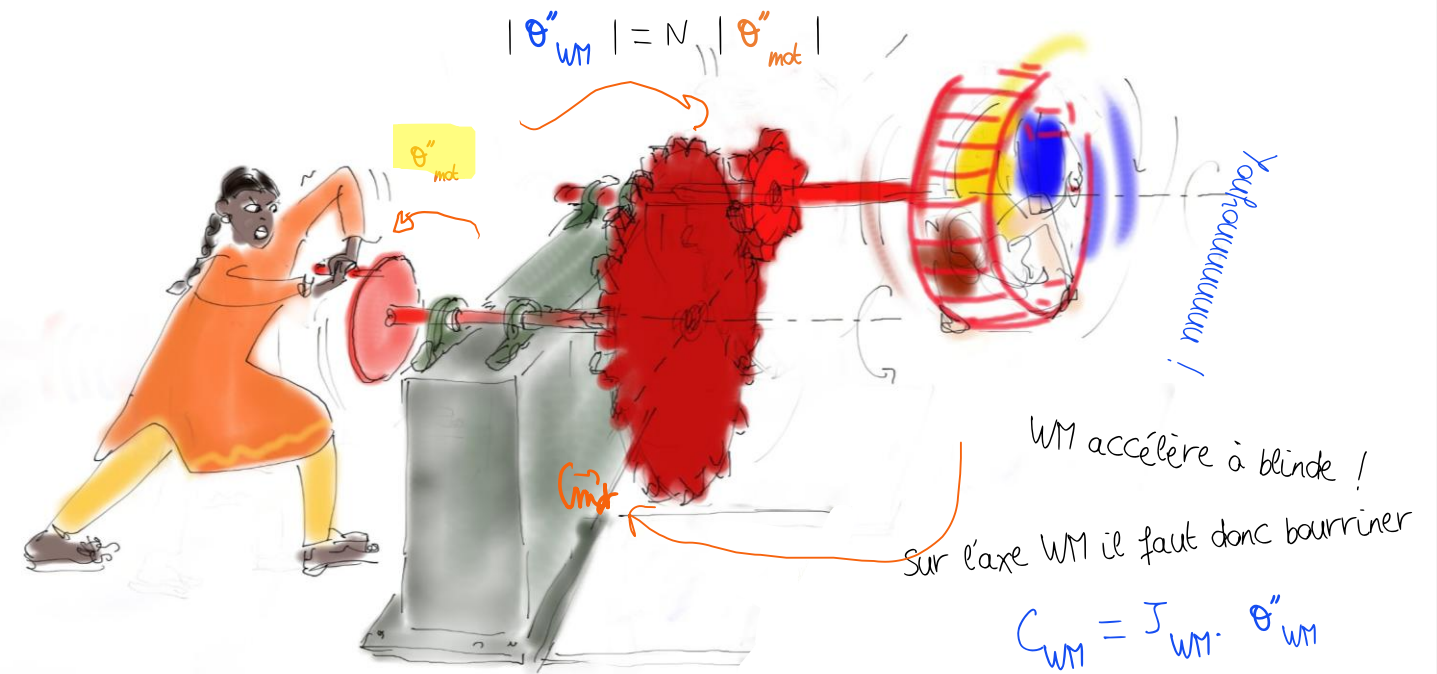
Parce que les deux effets kiss cool diminuent la nécessité de forcer !

C'est le double effet kiss cool !



Et ça marche dans l'autre sens bien-entendu !

Si $N > 1$, WM tourne vachement plus vite que la moulinette du moteur



WM accélère à blinde !

Sur l'axe WM il faut donc bourriner

$$C_{WM} = J_{WM} \cdot \theta''_{WM}$$

Et en plus à cause de la réduction, le couple moteur est encoore plus grand !

Il est donc logique que dans ce cas l'inertie ressentie dans les bras de Naranja $J_{eq} = J_{WM} \cdot N^2$ soit plus GRANDE que J_{WM} !

OUI, oui oui, c'est vrai, on peut aussi écrire les expressions des inerties équivalentes J_{eq} à partir des équivalents d'Energies cinétique, c'est plus rapide pour avoir les valeurs.

$$\frac{1}{2} J_{eq} \dot{\theta}_{mot}^2 = \frac{1}{2} J_{WM} \dot{\theta}_{WM}^2 \rightarrow J_{eq} = J_{WM} \cdot N^2$$

Mais je trouve qu'en se représentant les actions dans les bras pour une cinématique donnée, c'est intuitif et on ne peut pas se planter sur l'expression de N !

Aujourd'hui, on parle de...

Tester sans tout péter

Volant d'inertie



T'imagines si à chaque essai sur des freins d'avion il fallait le faire atterrir pour de vrai ...



Avec un petit risque...

Et oui, si on était sûres, on testerait pas : malin !

Woops! Raté !



Voilà, on aimerait beaucoup tester la capacité des freins de l'avion pour être sûrs qu'on :

- ☐ Sait s'arrêter avant la fin de la piste
- ☐ Ne mets pas le feu à l'avion par les roues si si, ça arrive !!)
- ☐ Ne fais pas du hachi parmentier de lapinou

Pour éviter de tout réparer à chaque fois, on a des idées !

What if ... freiner une masse qui translate, c'était comme...
...suspense ...



... freiner une grosse inertie qui tourne ?

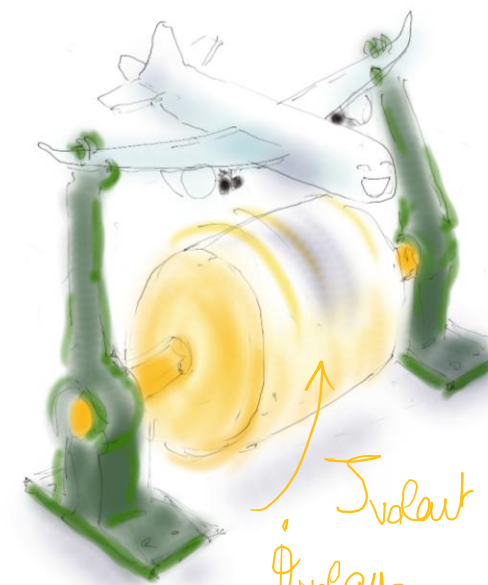
Ya même moyen de trouver pile-poil l'inertie qui va bien et qui est représentative du couple à fournir au niveau des freins

Allez 15 secondes pour marquer tout ça !



Et ensuite on plaque les roues et on freine les roues qui par adhérence freinent à leur tour le volant.

(en vrai, on a pas besoin de mettre tout l'avion sur la machine frein... On se contente de la roue et du système de freinage, et SURTOUT on appuie suffisamment pour que le pneu soit plaqué sur le cylindre de la même façon que lorsque l'avion se pose au sol)



Au début, le gros cylindre (le volant - qui ne vole pas) tourne à une vitesse de rotation qui fait tourner les roues comme pour l'atterrissage sur piste.

$$\begin{aligned} \text{Nous} \rightarrow \dot{\theta}_{\text{roue}} &= \frac{V}{R_{\text{roue}}} \Rightarrow \dot{\theta}_{\text{volant}} = \frac{V}{R_{\text{volant}}} \\ \Rightarrow \dot{\theta}_{\text{volant}} &= \frac{R_{\text{roue}}}{R_{\text{volant}}} \dot{\theta}_{\text{roue}} \end{aligned}$$

C'est quand même plus sympa cette façon de faire parce que le seul risque... c'est qu'on mette pas suffisamment de temps à freiner le volant quoi !



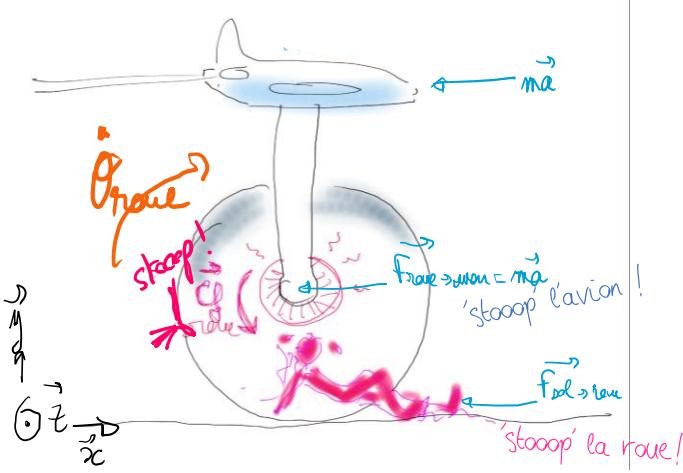
Maintenant, ya plus qu'à **chiffrer** l'inertie du volant qui revient au même du point de vue des freins que la masse de l'avion qui arrive pleine balle.

Va voir la fiche Jeq si c'est pas déjà fait !

Alors oui, on pourrait là aussi passer par les équivalences en énergie cinétique, mais on va plutôt comparer les couples nécessaires au freinage.

À l'atterrissage

Il faut que le système de freinage permette d'appliquer une force $m\vec{a}$ ($a < 0$) au niveau du moyeu pour dire 'stooop' !
Et du point de vue de la roue, ce freinage ($\theta'_{roue} > 0$ parce que $\theta'_{roue} < 0$) marchera si la roue peut prendre appui sur le sol sans glisser !



Le couple nécessaire à freiner l'avion via la roue vaut $\vec{Q}_f, \vec{Q}_z$

$$C_{roue} = R_{roue} \cdot |F_{sol \rightarrow roue}| \quad (> 0)$$

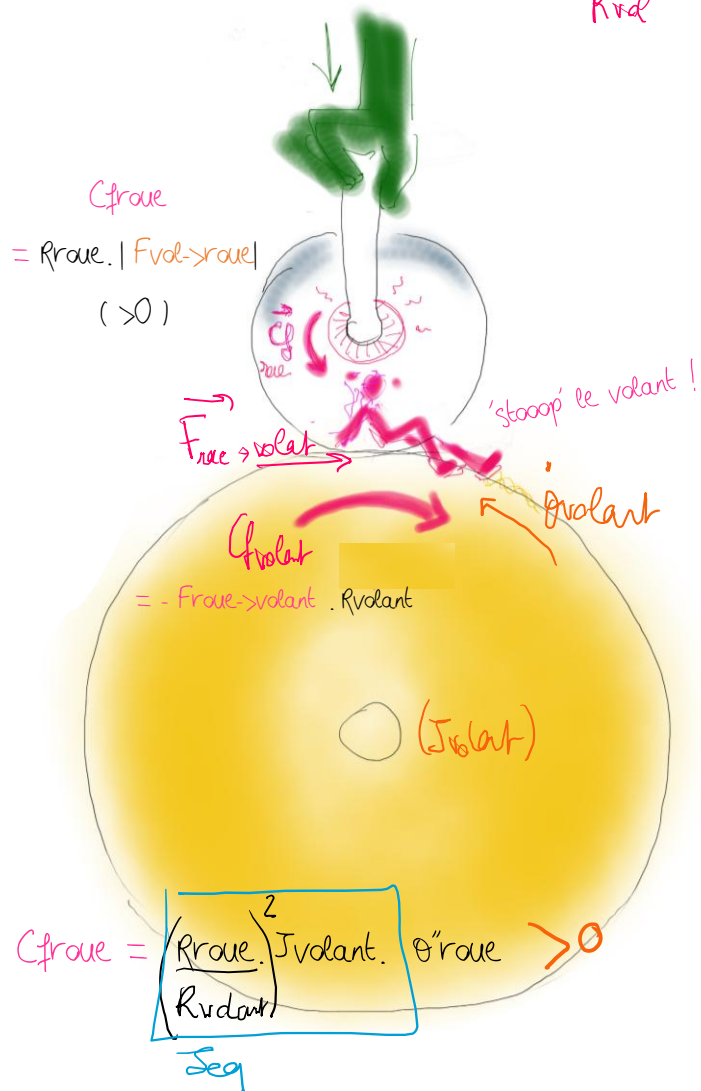
$$= \boxed{R_{roue} \cdot M_{avion} \cdot a} = R_{roue} \cdot \vec{Q}_{ave}$$

$$C_{roue} = \underbrace{M_{avion} R_{roue}^2}_{J_{eq}} \cdot \theta''_{roue}$$

Sur la machine avec le volant

Il faut que le système de freinage permette d'appliquer une force $F_{roue \rightarrow volant} = -F_{vol \rightarrow roue}$ (> 0) pour que cela crée un couple $C_{volant} < 0$ qui dira 'stooop' au volant !
($\theta'_{volant} < 0$ parce que $\theta'_{volant} > 0$)

$$C_{volant} = J_{volant} \cdot \theta''_{volant} = - \frac{R_{roue} \vec{Q}_{roue}}{R_{vol}}$$



$$C_{roue} = \underbrace{\left(\frac{R_{roue}^2}{R_{volant}} \right) J_{volant}}_{J_{eq}} \cdot \theta''_{roue} > 0$$

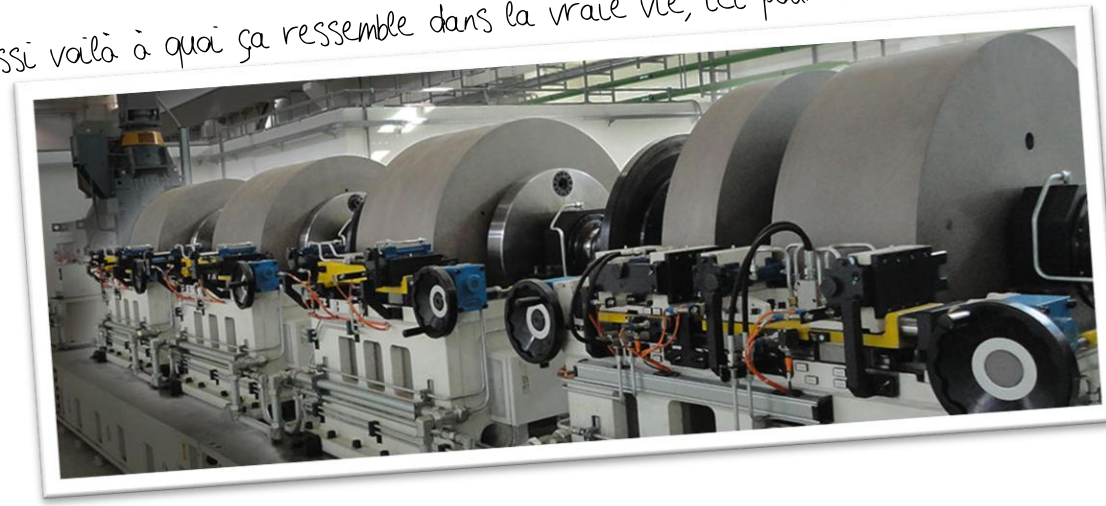
Et ouais !! T'as reconnu les expressions des inerties équivalentes qu'on a vu dans les fiches précédentes !

$$J_{eq} \text{ translation / rotation !} = \underbrace{M_{avion} R_{roue}^2}_{J_{volant} \cdot (R_{roue}/R_{volant})^2} = J_{eq} \text{ rotation / rotation !}$$



Morale de l'histoire : la fusion des skills évite de bousiller un avion à chaque essai. J'ai que ça à dire.

Et aussi voilà à quoi ça ressemble dans la vraie vie, ici pour un test de freins de trains

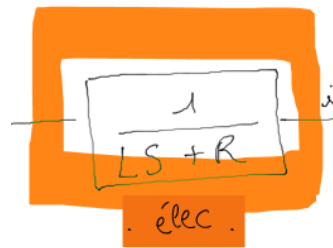


Nb énergie cinétique : $\frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} J_{volant} \dot{\theta}_{vol}^2$ Ga mène aussi au même résultat ;-)

MCC :

La partie élec

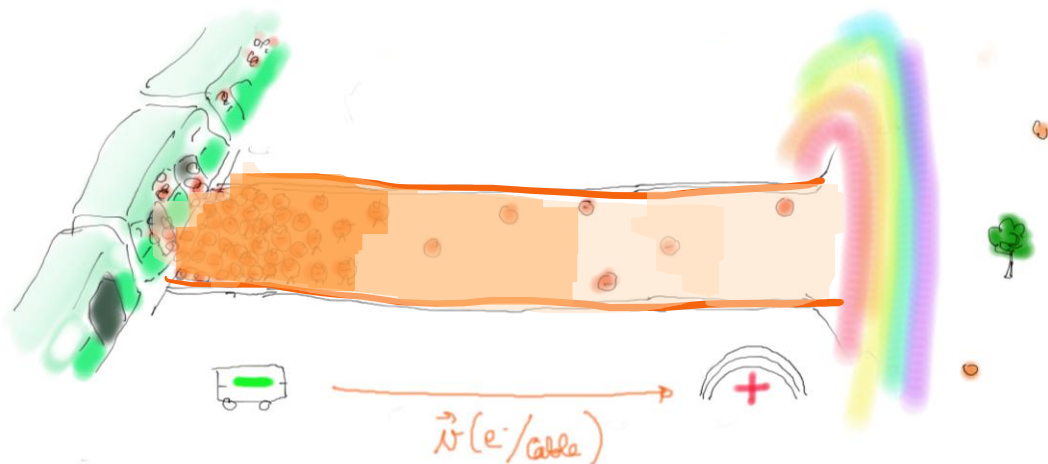
$$U_m = L \frac{di}{dt} + Ri$$



On mets quoi dans L, R ?
pourquoi on écrit les équations d'un circuit RL en série ?

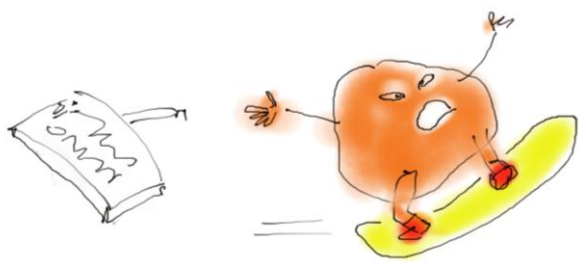
Quand un métro déverse en permanence des électrons dans un couloir... leur réflexe de survie, c'est de filer là où il y a de la place ! C'est humain !

C'est e moins tu veux dire ? hihhi



Là où les électrons e^- sont tous tassés et pas contents, l'ambiance est très négative et on a pas envie d'y rester !!

Vaz-y jme casse de là !



$V(e^-)$ générée par la différence de tassement *

* Différence de potentiel électrique



Les e^- courent à contre courant quoi

Alors que là où il y a de la place, c'est que du love ! Même si par ci-par là un ou deux éléments négatifs se baladent, ils sont vite dilués dans une positive vibe qui remonte : c'est le courant i .

« potentiel élec »

Avec les conventions du love : $U^+ - U^- \sim I$

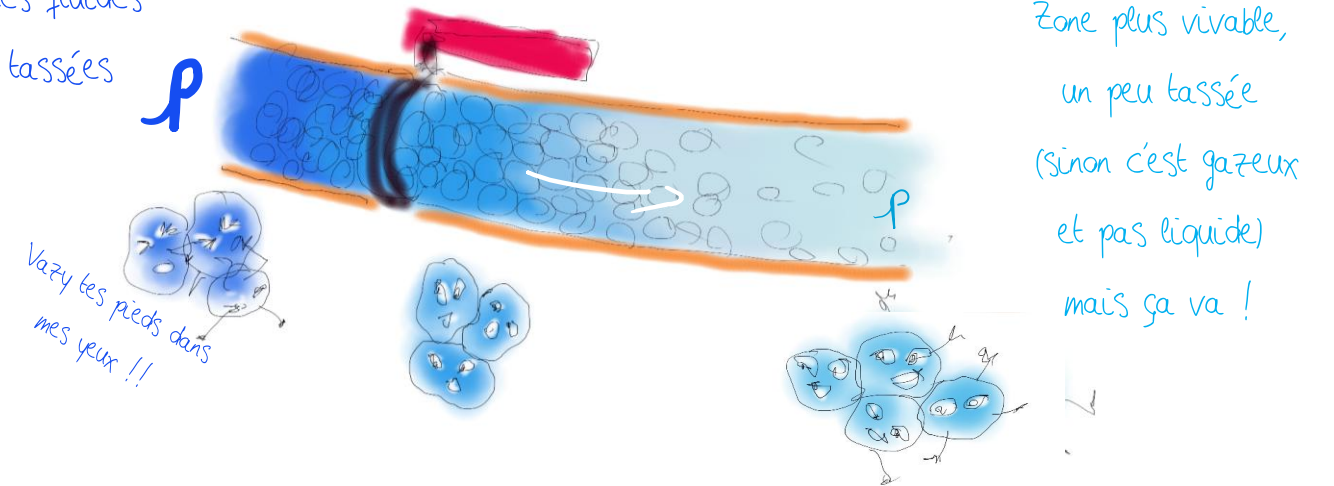
Avec le comportement des e^- : $d^+ - d^- \sim Q$

densité d' e^- débit d' e^-

Pssst ! Souvent ça marche bien de se représenter le comportement d'un fluide dans un tuyau, car il y a BEAUCOUP d'analogies ! Si tu imposes deux pressions différentes aux extrémités, le fluide s'écoulera de la zone tassée vers la zone plus chill.

Simple, basique

Particules fluides
archi tassées



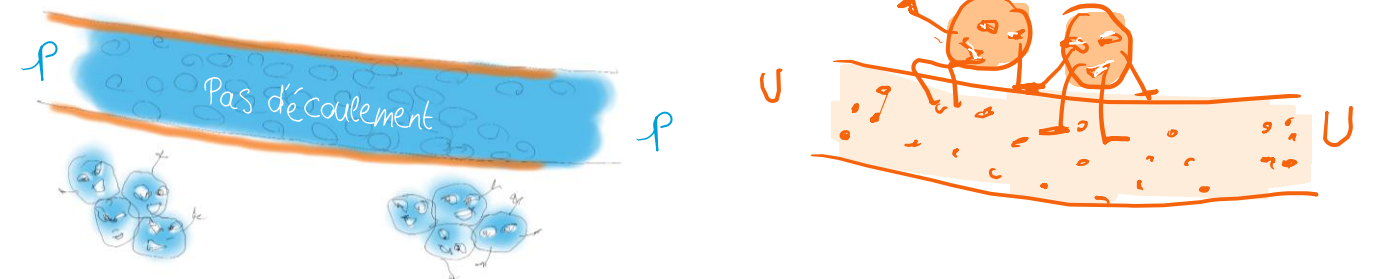
Zone plus vivable, un peu tassée (sinon c'est gazeux et pas liquide) mais ça va !

Avec le comportement des particules fluides : $p^+ - p^- \sim Q$

T'as vu, c'est la même tendance que celle des e^- dans le câble ;)

Avec le comportement des e^- : $d^+ - d^- \sim Q$

Et si les deux pressions sont les mêmes ? et bien tout le monde reste tranquille, car : pourquoi bouger ? Ça nous tasserait, et nous, on aime pas le tassage !



Nb : si on impose les densités aux deux bouts, et qu'il n'y a quasi pas de gêne à circuler, c'est tout shuss !!! Maxi vitesse de déplacement des électrons = maxi débit !

Si la vitesse de déplacement est limitée, c'est qu'il y a des trucs qui gênent un peu la circulation.

On voit ça maintenant !

Résiste !

Preuve, que tu existe !

Et si on ajoutait quelques obstacles, juste pour voir?

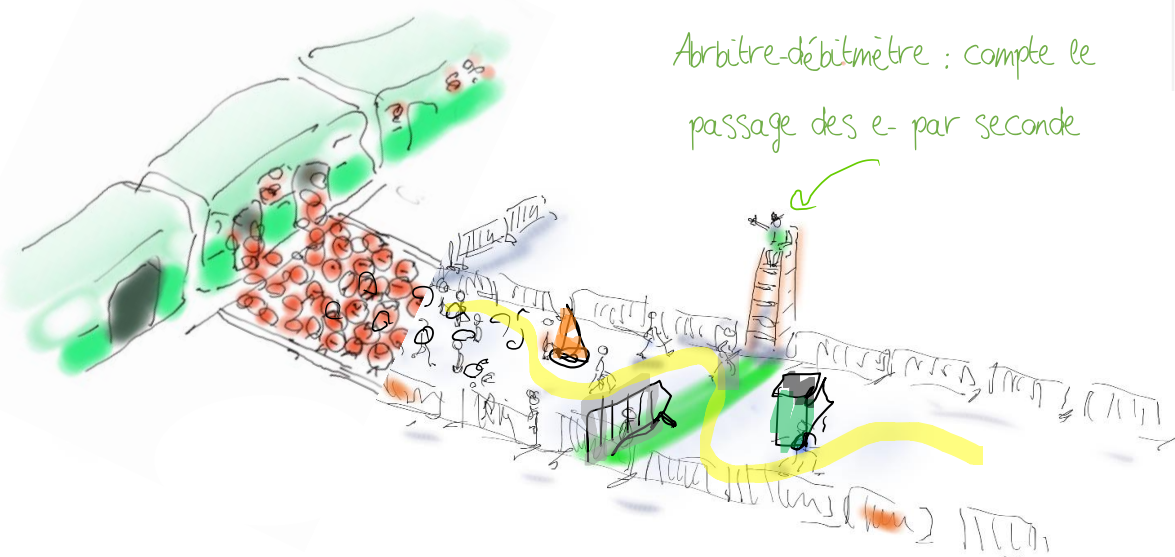


Moi j'mets un cône



Moi une benne !

Et moi, une barrière !



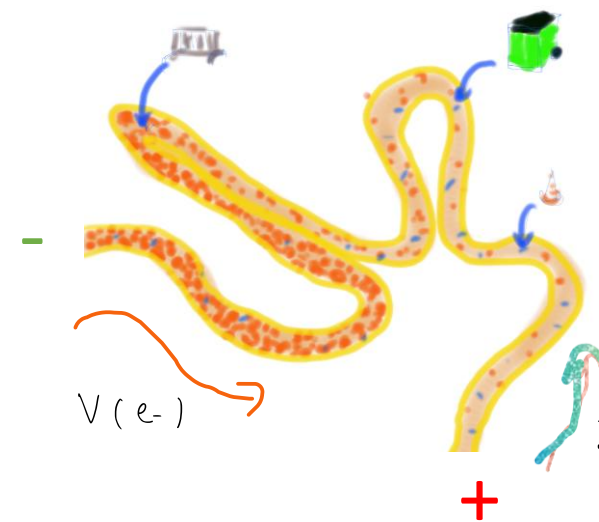
À cause des obstacles la vitesse du flux est réduite : on a beau pousser comme avant, il y a moins de passage par seconde.

Ca dit quoi ?
Que pour une différence de densité d'énergie, les obstacles limitent le débit

Et on peut aussi le dire autrement : si on veut maintenir un débit donné, il faut vachement plus pousser en amont si il y a des obstacles.

Voilà, si dans un câble il y a des trucs qui gênent le passage ... et bien la relation flux/différence de potentiel est impactée.

La gêne s'appelle la **résistance électrique**.



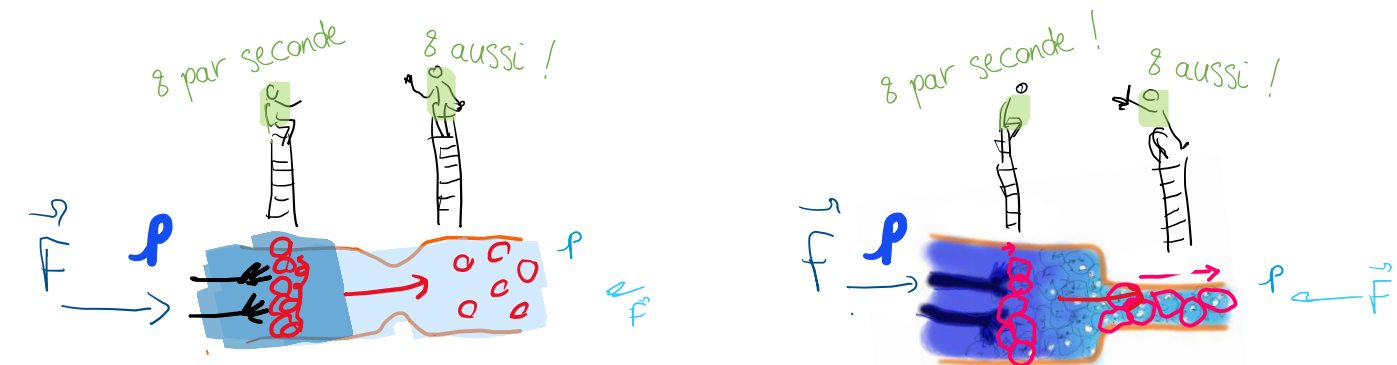
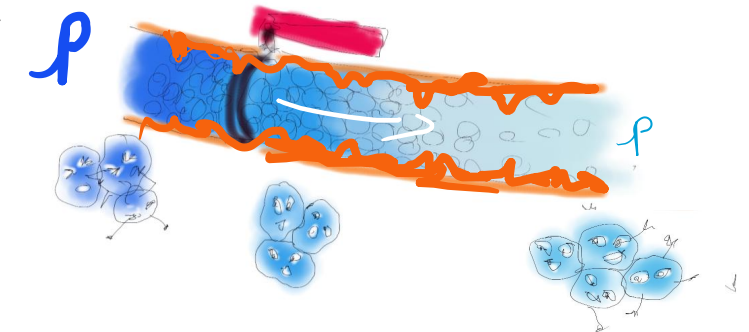
La qualité du métal (conductivité), la distance à parcourir, et la place pour passer (section du câble) sont autant de paramètres qui influencent la résistance d'un câble

$$\Delta U = R i$$

$$\Delta p = R_h Q$$

Dans un tuyau avec du fluide qui s'écoule de façon **laminaire**, c'est exactement pareil !

Plus la différence de pression est grande, plus le tuyau est petit, rugueux et long, plus la vitesse de déplacement est limitée!



Dans le cas où les particules fluides ne se baladent pas si tranquillement, la relation est souvent quadratique (aquatique) !

Et parfois même la forme plus généraliste s'écrit :

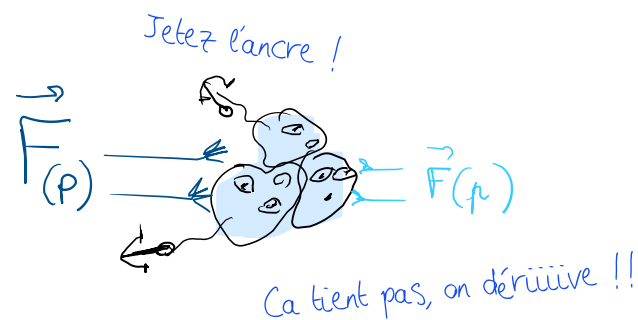
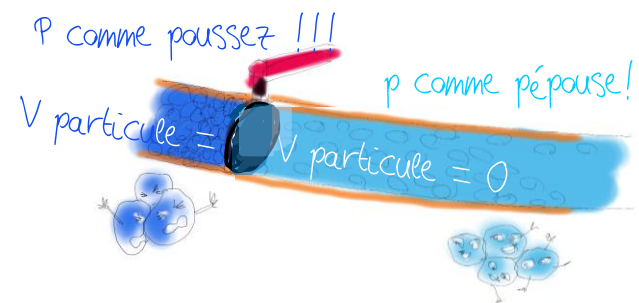
Ça s'appelle **la perte de charge**, et c'est juste une résistance non linéaire quoi.

$$\Delta p = d Q^2$$

$$\Delta p = d Q^n$$

Plus R est grande, plus on limite le courant pour un dU donné, et ... plus ça frotte, donc plus ça chauffe !

Ils m'emmènent, jusqu'au soir, l'éclaircie,
Les démons de l'Induit !



Yeep ! Ya pas le choix, la pression à gauche est plus grande qu'à droite, ça va mettre en mouvement la colonne d'eau, parce que les particules ne sont pas accrochées, c'est dommage, mais c'est ça un fluide ! C éliminé !

Le débit s'établit donc, mais progressivement à cause de l'inertie du fluide.

$$\Delta p = \frac{M}{S^2} \frac{dQ}{dt}$$

Mais ce s'rait-y pas un peu pareil avec des électrons ?? Regardons-zy !

Petit challenge : regarde cette colonne d'eau bien immobile avec une petite pression **réponse partout**. La vanne est fermée et de l'autre côté la pression est maintenue vachement plus forte, prête à **pousser**. Que se passe-t-il quand on ouvre la vanne !!

- o A : instantanément le débit s'établit
- o B : on va bouger progressivement
- o C : rien à carrer, on bouge pas !
- o D : la réponse D

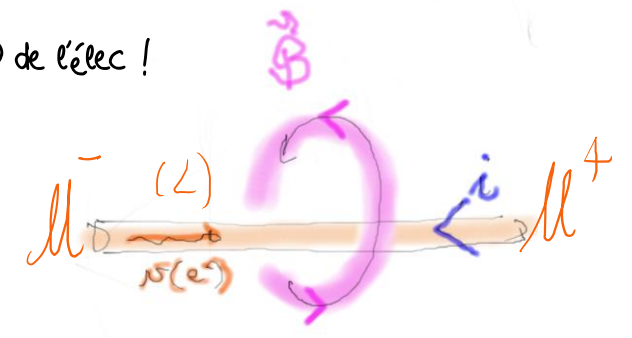
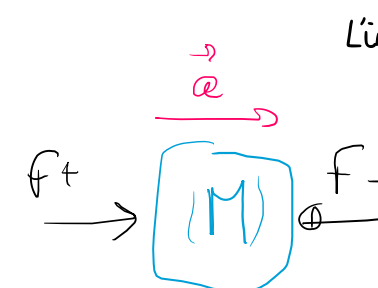
Alors ?

Et si tu crois que les particules vont laisser instantanément leur place... tu crois encore aux bisounours (je sais bien que j'ai dessiné des arcs en ciels, mais quand même !) : **exit A !**

La colonne d'eau a une **masse**, et comme toute masse soumise à un effort de poussée, elle **accélère progressivement** !

La différence de pression sert à accélérer la masse jusqu'à ce que la vitesse corresponde au débit prévu par le cadre des phénomènes résistifs vus juste avant.

Là où dans un fluide on vient de parler de phénomènes de latence liés à l'inertie mécanique du fluide (la masse de chaque particule). en électricité, on observe la même latence, mais liée à l'interaction entre le déplacement des charges des électrons et un champ magnétique. C'est l'induction.



Le dU devrait sans phénomène inertiel se contenter de faire circuler les e^- dans le câble, en compensant les phénomènes résistifs

Mais au lieu de ça, le dU sert à créer un vecteur B , tout comme une différence de forces crée un vecteur accélération

À cause du **champ magnétique B** qui se crée, la **vitesse des e^- s'établit progressivement**, tout comme la **vitesse des particules fluides s'établissait progressivement** à cause de l'**accélération a** de la masse.

Le courant s'établit donc, mais progressivement à cause de l'**inductance** du câble.

$$\Delta U = L \frac{di}{dt}$$

L'inductance L crée une **latence**

Un grand L

- Empêche le courant de changer trop vite
- Permet donc un démarrage plus progressif
- Mais introduit un retard électrique



Nb : Dans le moteur, le câble fait des tours et des tours sur lui-même dans la bobine.

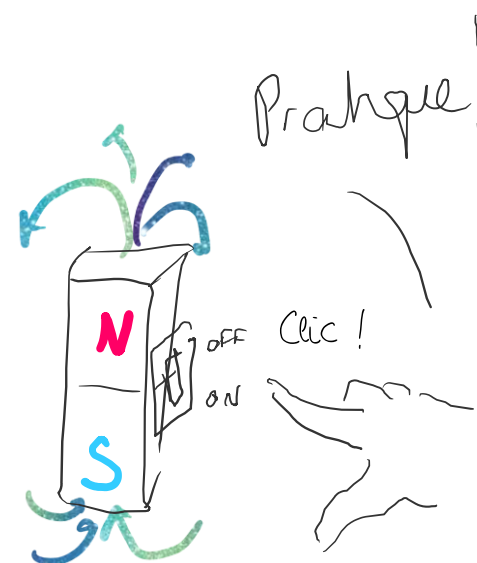
Chaque mini b à mettre en place avec la même différence de potentiel s'ajoute aux autres et au final, vu de l'extérieur, le B que l'on a créé n'est pas anodin du tout.

La mise en circulation du courant dans le câble est donc très progressive !

Pssst !

Un gros champ B créé par un circuit électrique enroulé sur lui-même, c'est un électroaimants.

Comme un aimant, mais qu'on peut activer/désactiver juste avec un interrupteur !

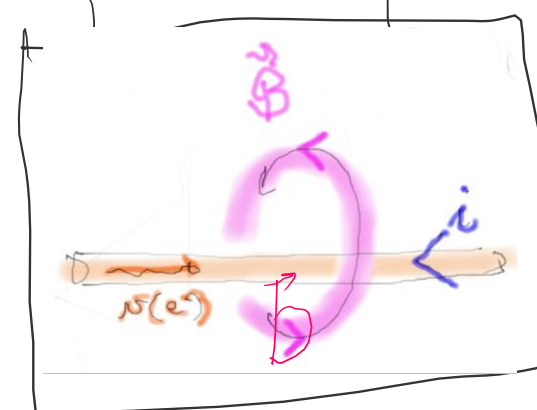


Pratique !

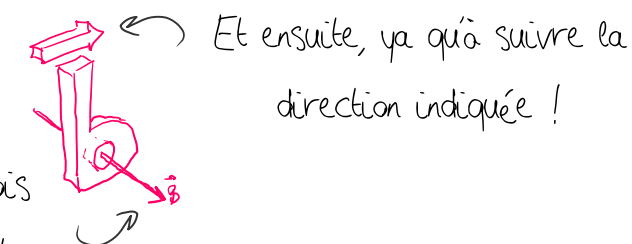
Mais on s'égare ! Revenons à petit b .

Si tu veux te souvenir de l'orientation de la rotation de B autour du câble, je te propose un petit moyen mnémotechnique

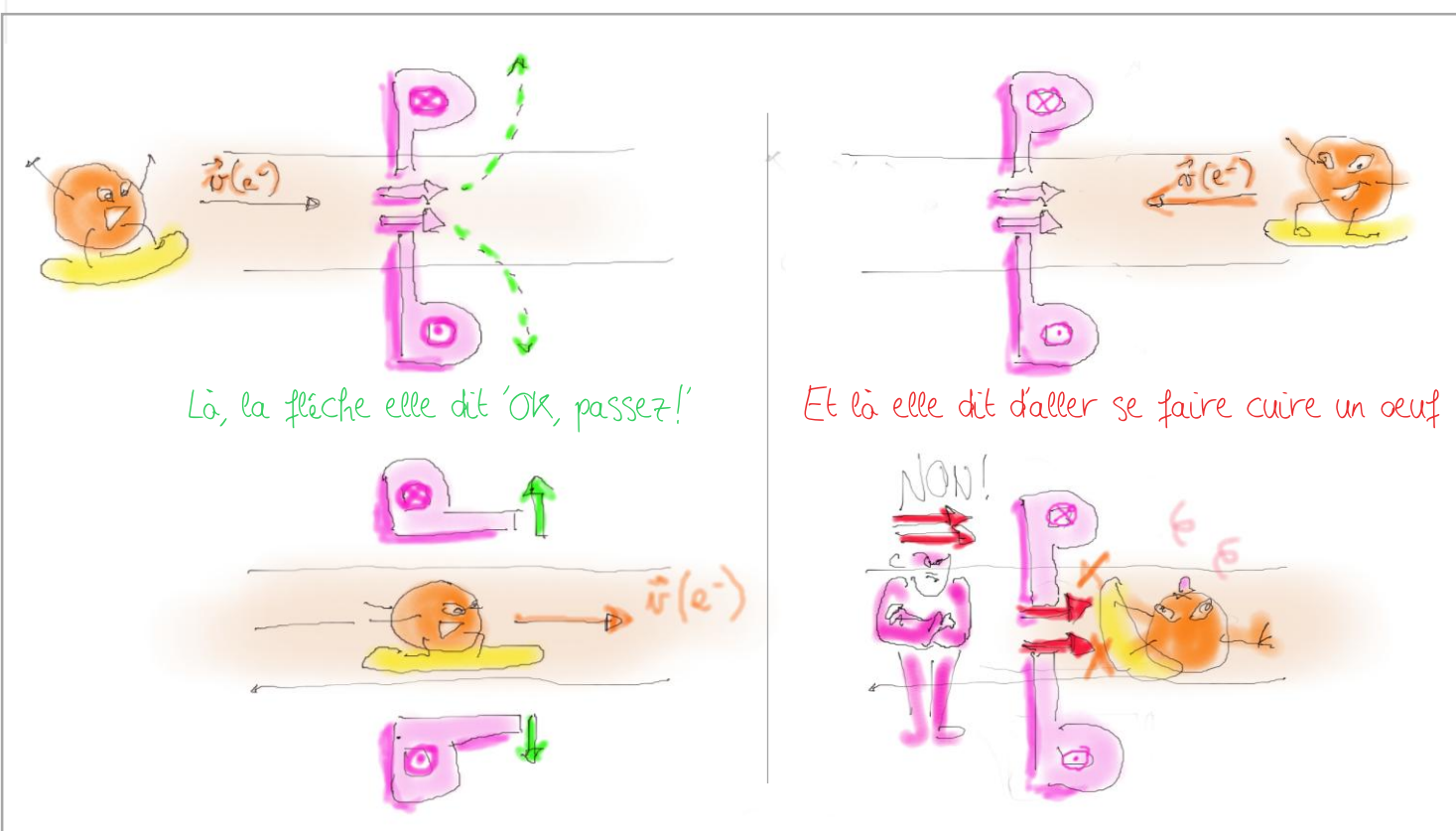
Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas physique, mais ça peut aider!!!



T'as déjà fais un collier de nouilles ?
Ment pas, je SAIS !



Tu mets de b sur un bracelet, et quand tu vois un b (et pas un p , pas un q , pas un d) alors tu regarde le champ dans le bon sens



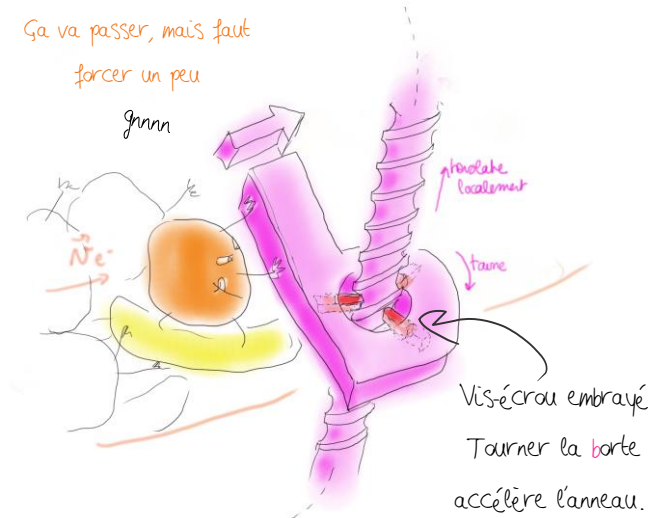
Tu peux plus te tromper sur le sens de circulation des e^- autorisé par b (ou sur le sens de b créé par la circulation $v(e^-)$!

Les mémment, jusqu'avoir, l'ournis,
Les, démons de l' !
L bis !

Tant qu'à se représenter les choses mécaniquement,
allons-y jusqu'au bout !

Je te propose de revoir
cette histoire
d'inductance L avec la
métaphore des petites
portes en forme de b. :

Imagine que l'anneau b a une inertie mécanique J_b que l'on
accélère via un petit mécanisme vis-écrou débrayable lié à la
porte en forme de b . L'ouverture de la porte entraîne en rotation
l'anneau, ça permet d'accélérer l'anneau, et quand c'est grand
ouvert, le mécanisme débraie et l'anneau tourne librement.

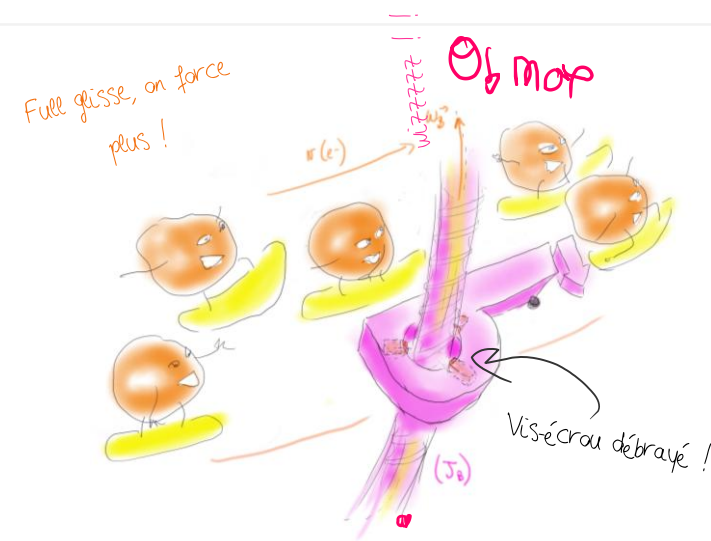
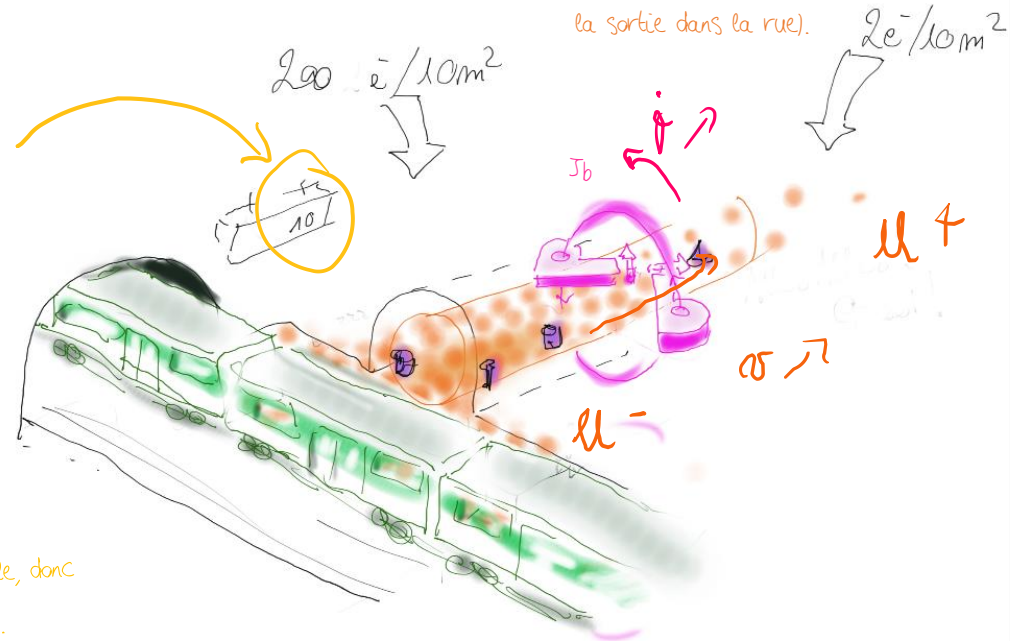


Quand on applique un couple sur la porte,
grâce à la différence de potentiel dU , on
accélérer en rotation l'anneau autour du
câble. Plus ça va, plus il y a d'électrons qui
peuvent passer et le débit augmente.

Nb : Dans la suite, on imagine
juste que la densité de- reste
la même en entrée du couloir
de métro.

Genre : on augmente la
fréquence des métros quand le
débit d'évacuation des
passagers augmente.

Là on vient d'ouvrir, le débit est assez faible, donc
il y a un métro toutes les 10 minutes.

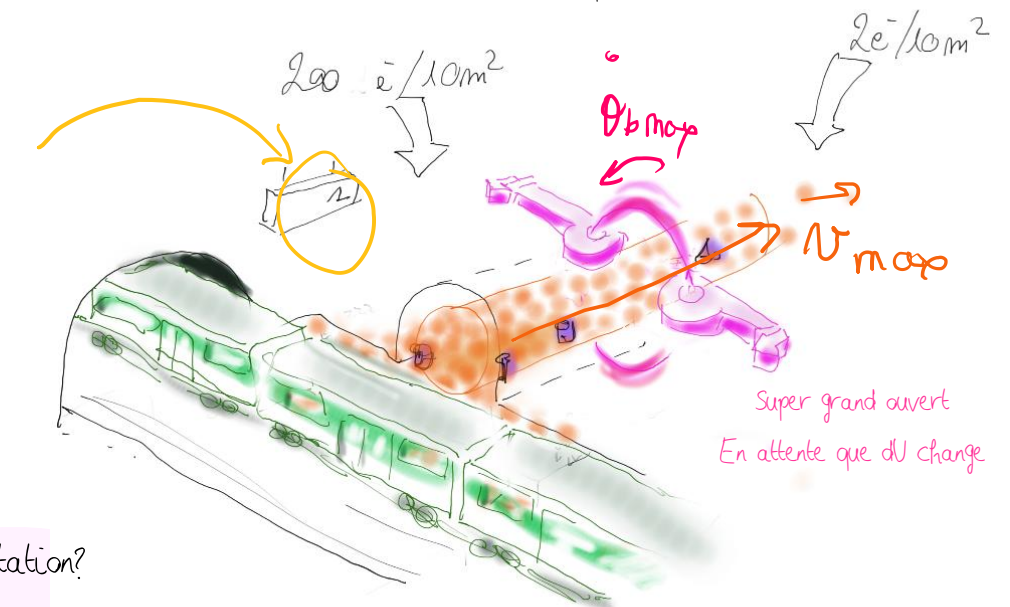


Quand l'anneau a accéléré (le champ b est établi),
on débraie le système d'entraînement pour que
l'anneau soit libre de tourner pendant que les portes
restent grandes ouvertes. Les électrons passent à
présent sans forcer sur les portes et le dU ne sert
plus qu'à compenser les gênes liées aux poubelles,
chicanes, etc (la résistance du couloir)

La vitesse des électrons se stabilise de façon à ce
que $i = dU/R$

Pour que dans l'exemple du
métro on garde une densité
dans le couloir qui est la
même qu'au début, je propose
d'imaginer que les métros sont
plus fréquents.

Dans 1 min le prochain !

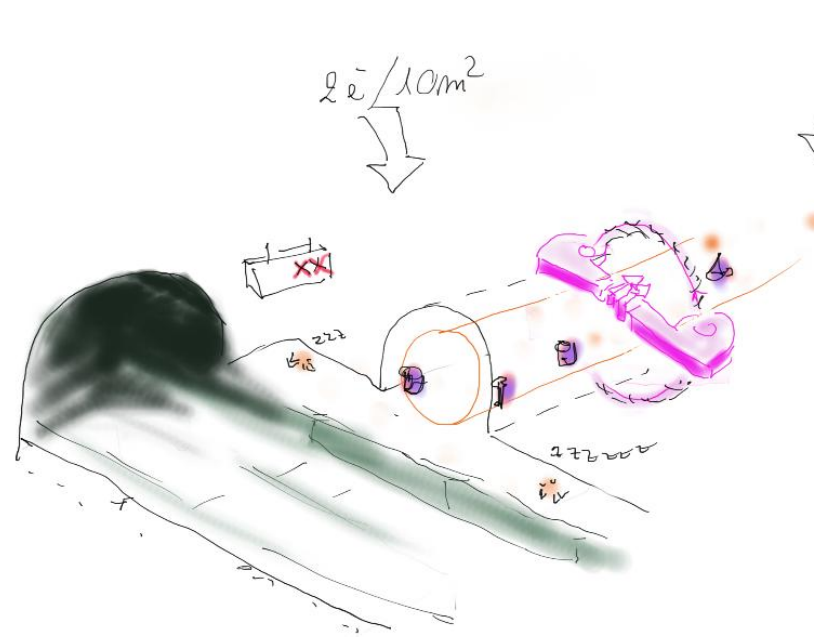


Et si on coupe l'alimentation?
(fin de service!)

dU devient nulle, (il y a autant de densité sur le quai que dehors). Le débit passant ralentit un
peu, les portes ne peuvent plus rester grandes ouvertes et l'embrayage vis-écrou se ré-enclenche.



L'anneau tourne et
ralentit, cela entraîne
les portes qui se
referment et poussent les
e- qui restaient dans le
couloir de sortie.



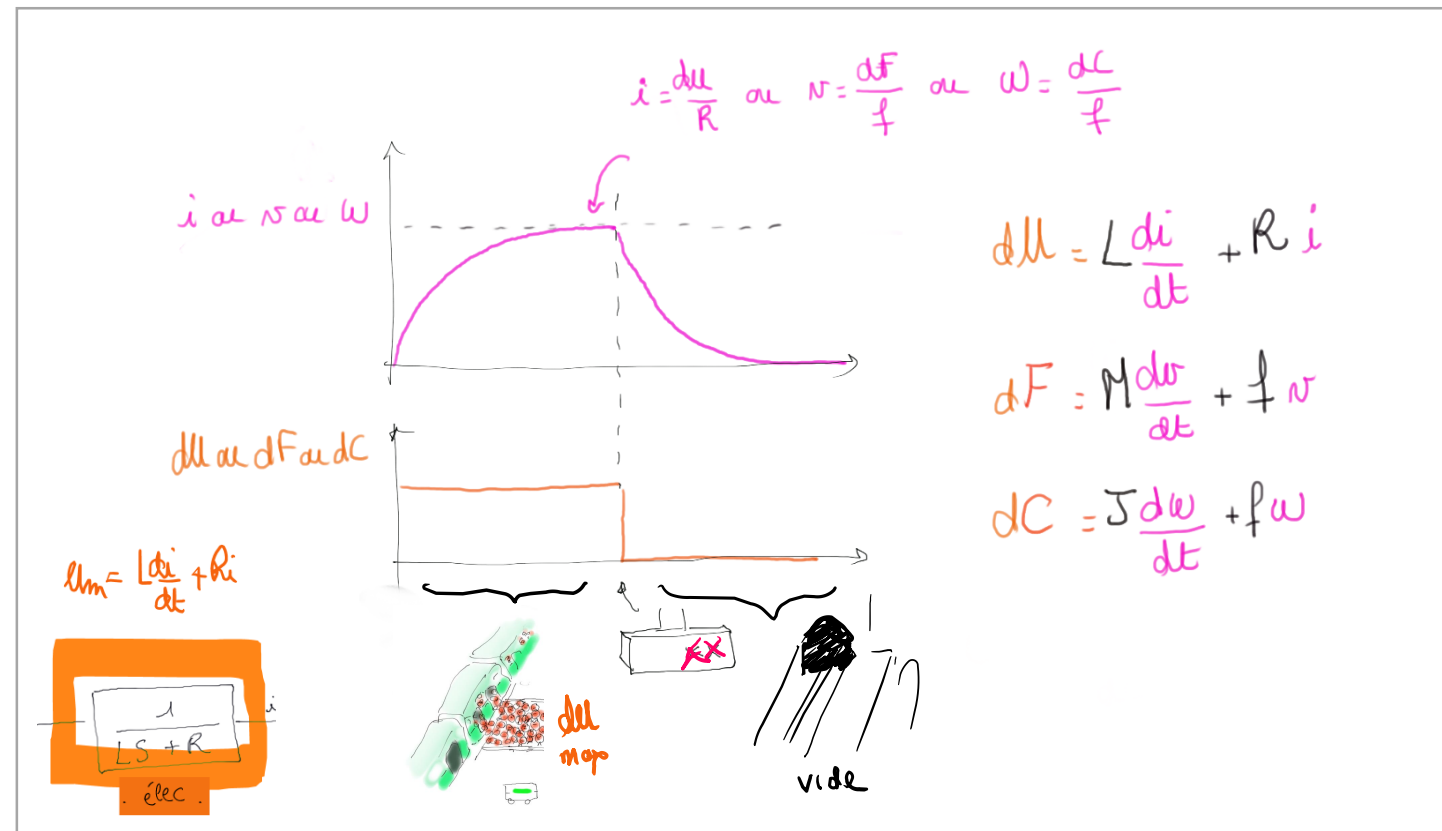
Quand l'anneau a fini de restituer toute son énergie, il s'arrête. Les portes sont fermées, il n'y a plus de b , plus de circulation, les densités d'amont et aval sont les mêmes.

Au final, si il était mécanique, l'anneau b aurait stocké une partie de l'énergie apportée sous forme d'énergie cinétique, $\frac{1}{2} J_b \cdot \Phi_b^2$

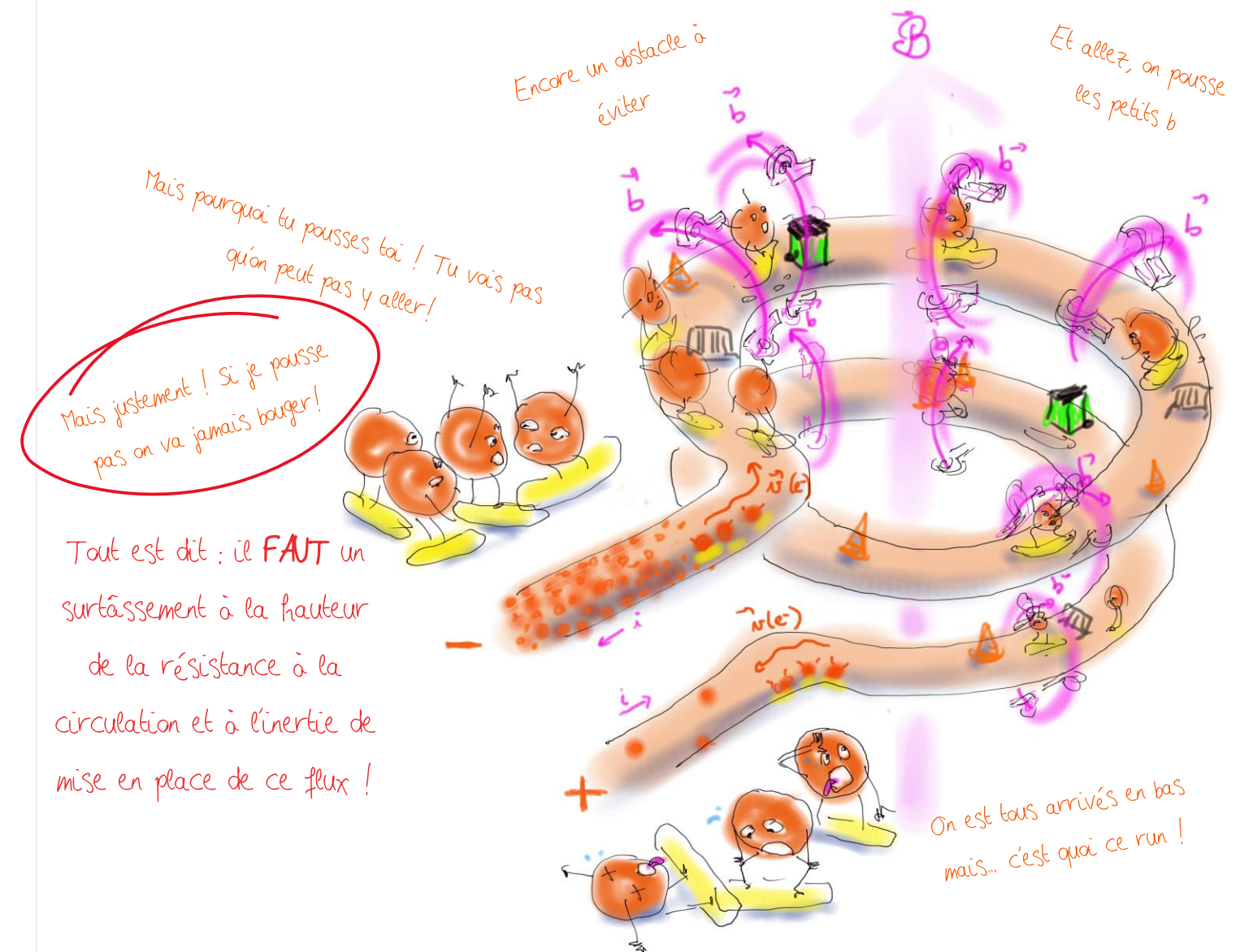
C'est une métaphore hein ! En vrai c'est un champ magnétique qui est établi.

L'énergie est stockée sous forme magnétique : $\frac{1}{2} L i^2$

Voilà, on vient d'expliquer concrètement ce qui se passe quand un système dit du premier ordre réagit à une sollicitation de type échelon



Nous avons maintenant tous les ingrédients pour le comportement **électrique** de la bobine d'un moteur à courant continu alimentée avec une différence de potentiel U qui crée un courant i régit par les phénomènes résistifs et de latence.



Tous les électrons qui sont partis de '-' ont fini par arriver à '+', mais il a fallu les aider à glisser (en créant dU pour vaincre les obstacles ET dU pour accélérer les anneaux b).

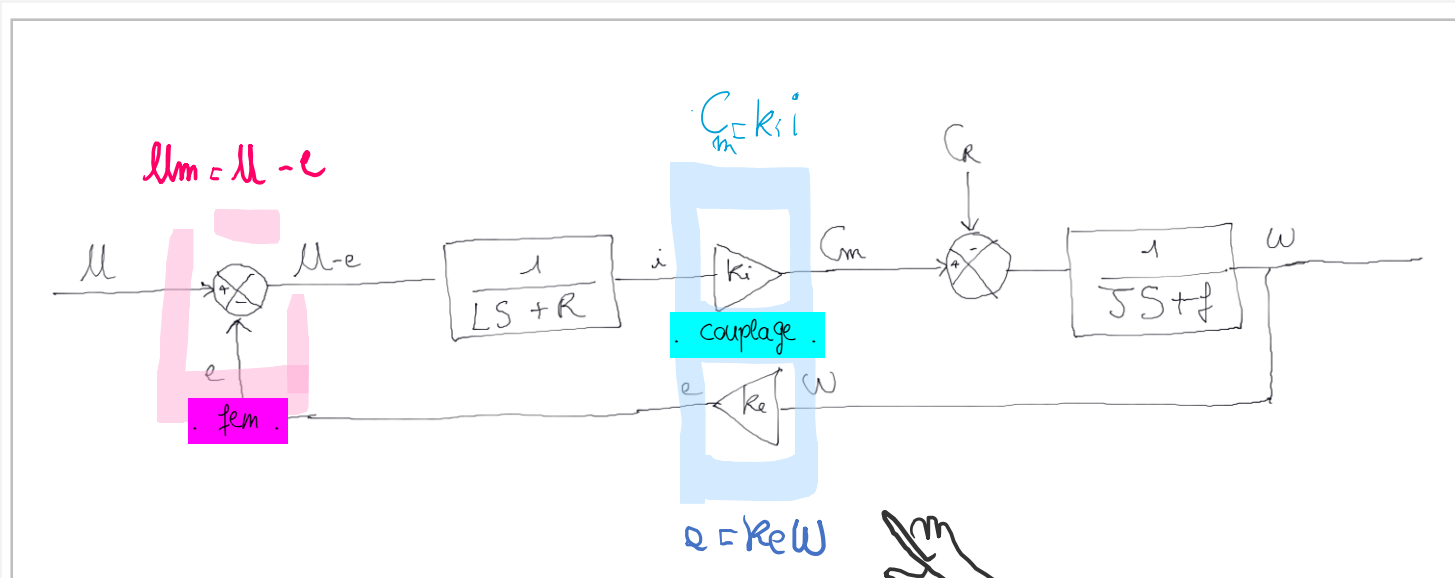
Donc la nécessité en terme de **surpression en amont (en haut)** est $dU(\text{obstacles}) + dU(b)$

Et cela permet une seule et même circulation i .



Et ça n'a rien à voir avec deux bouts de câbles à la queue leu leu.

C'est deux phénomènes superposés sur le même câble.



Allez, maintenant qu'on a regardé de la méca d'un côté, et de l'élec de l'autre, on va peut être ENFIN s'intéresser à l'intérêt de cette belle machine !

J'ai nommé ... transformateur de l'électricité en mécanique, ou l'inverse !

Tu vois une pomme ?

Tu vois g ?

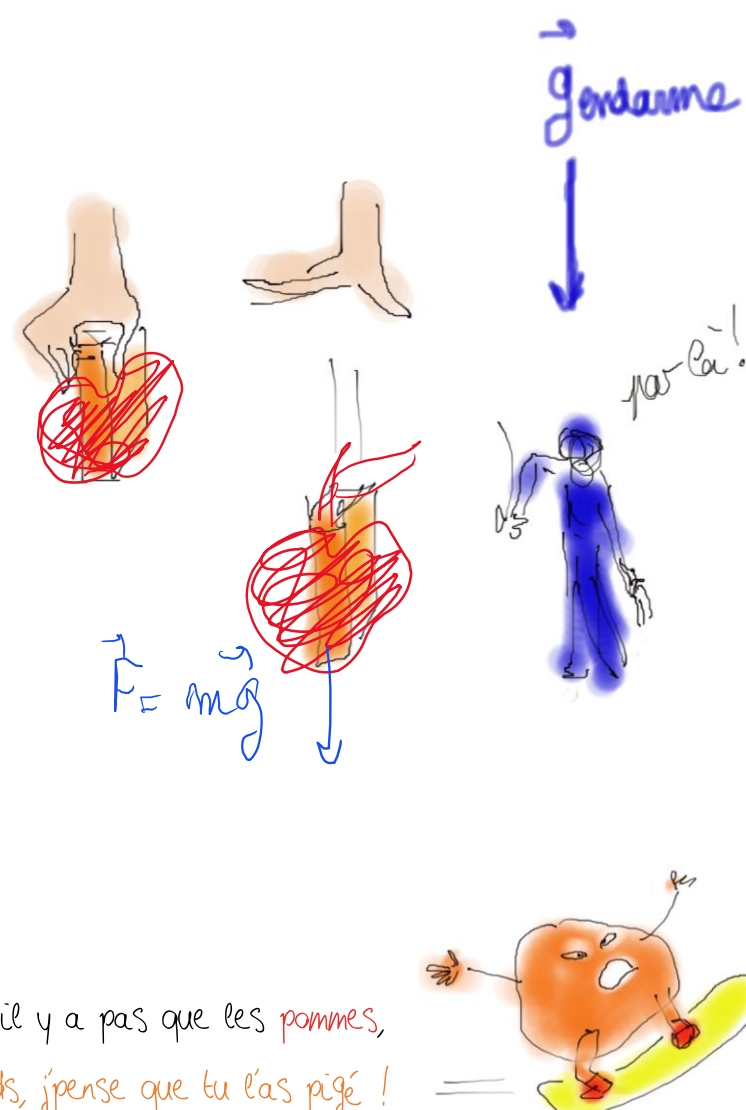
Bah si tu lâches la pomme...

Je t'apprend rien:

Le seul choix que t'as c'est de faire une compote ou pas. Mais la pomme, elle est par terre, et ça, t'as pas eu le choix

Tout ça à cause du poids, cette force imposée par la gravité.

Alors, dans la vie il y a pas que les pommes, et il y a les boards, j'pense que tu l'as pigé !



Tu vois une électron ?

Tu vois β ?

Bah si tu lâches l'électron ... RIEN.

Non, vraiment ! Rien ! Sooooo ?

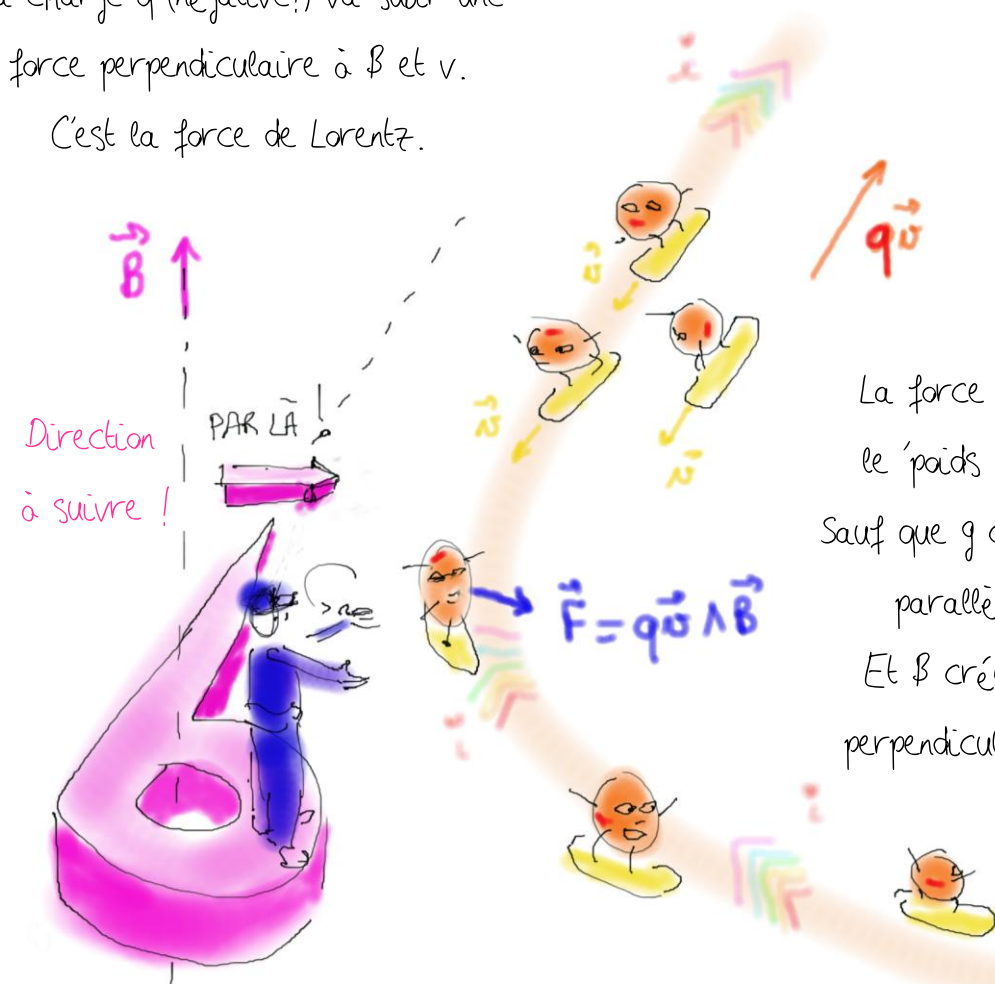
Tu vois une électron

sur une board ! ? Tu vois β ?

Bah si tu lâches un électron qui ride ...

Là oui !! Il y a une force qui va jouer sur la trajectoire de l'e-boarder !! Et t'auras autant pas le choix que le fait que la pomme, elle tombe !

En rencontrant le champ magnétique β , la charge q (négative!) va subir une force perpendiculaire à β et v. C'est la force de Lorentz.

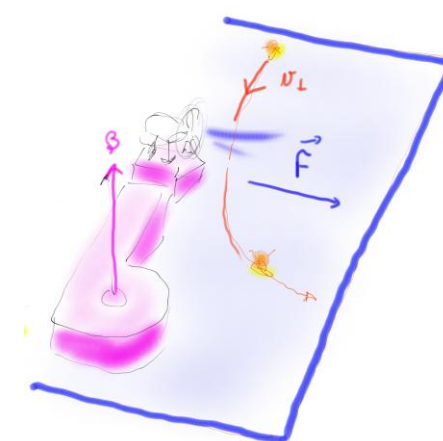


La force de Lorentz c'est un peu le 'poids de l'électromagnétisme'.

Sauf que g crée une force qui lui est parallèle sur une masse M.

Et β crée une force qui lui est perpendiculaire sur une charge q.

Si tu veux te souvenir visuellement de l'action de β sur un électron qui se déplace, tu peux imaginer un rond point avec un gendarme dessus qui indique la direction. Et la direction c'est facile : c'est celle de la flèche qui est sur β ! Tu peux aussi imaginer que sur la flèche il y a un bon gros ventillo.



♫ $q \cdot I \leftrightarrow C_m$ Le vent ♫
 ♫ récolte le tempo ♫

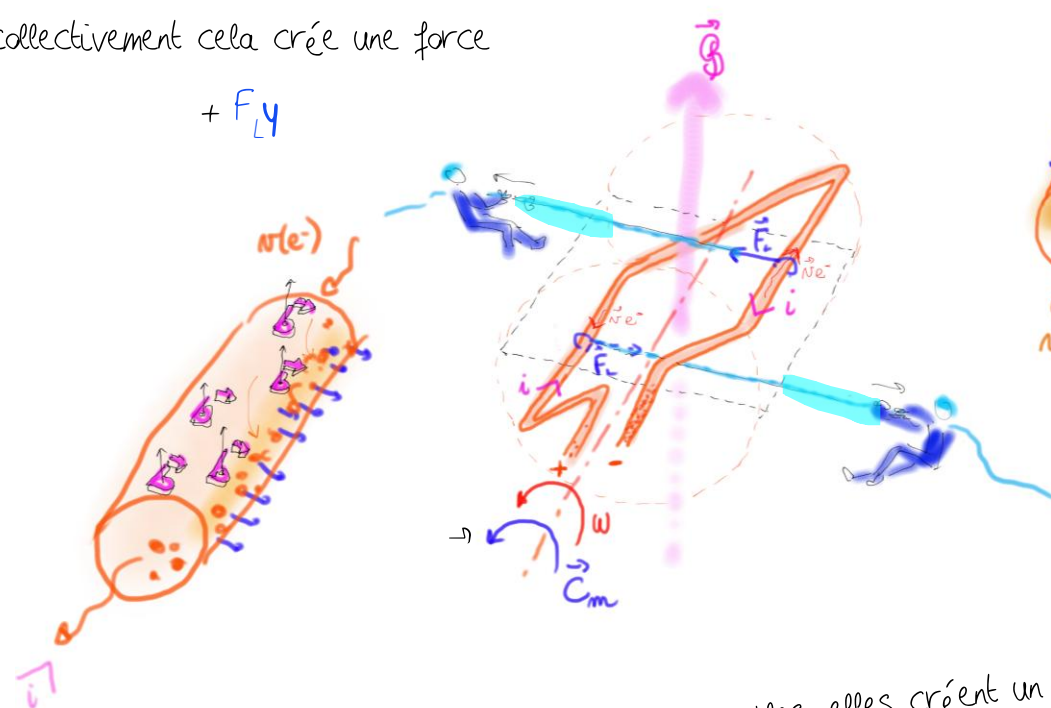
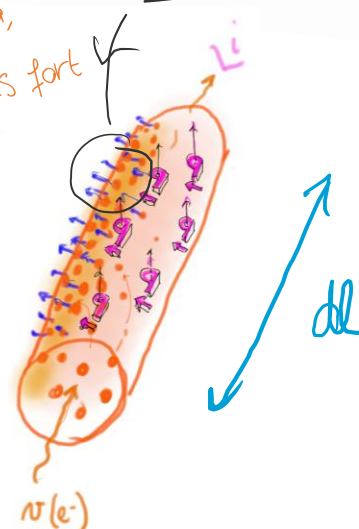
La conséquence directe de cette mini force sur chaque électron en mouvement, c'est qu'en faisant circuler plein d'électrons dans une bobine de moteur, on peut créer une force collective qui va faire tourner le rotor du moteur, youhou !

Dans le demi-cylindre supérieur, si les e^- vont vers le fond, le champ B dévie chaque e^- vers la gauche, et collectivement cela crée une force $-F_{Ly}$

Et comme dans la branche d'en face (demi-cylindre inférieur) les e^- vont dans l'autre sens, le champ B les dévie vers la droite, et collectivement cela crée une force $+F_{Ly}$



C'est à babord, qu'on ride, qu'on ride
 C'est à babord, qu'on ride le plus fort



Et ces deux forces ensemble, elles créent un couple moteur !
 En multipliant les boucles, on multiplie aussi le couple moteur pouvant être développé. Mais attention : ça consomme !

Souvent on parle de la vision globale : la forces de Laplace.

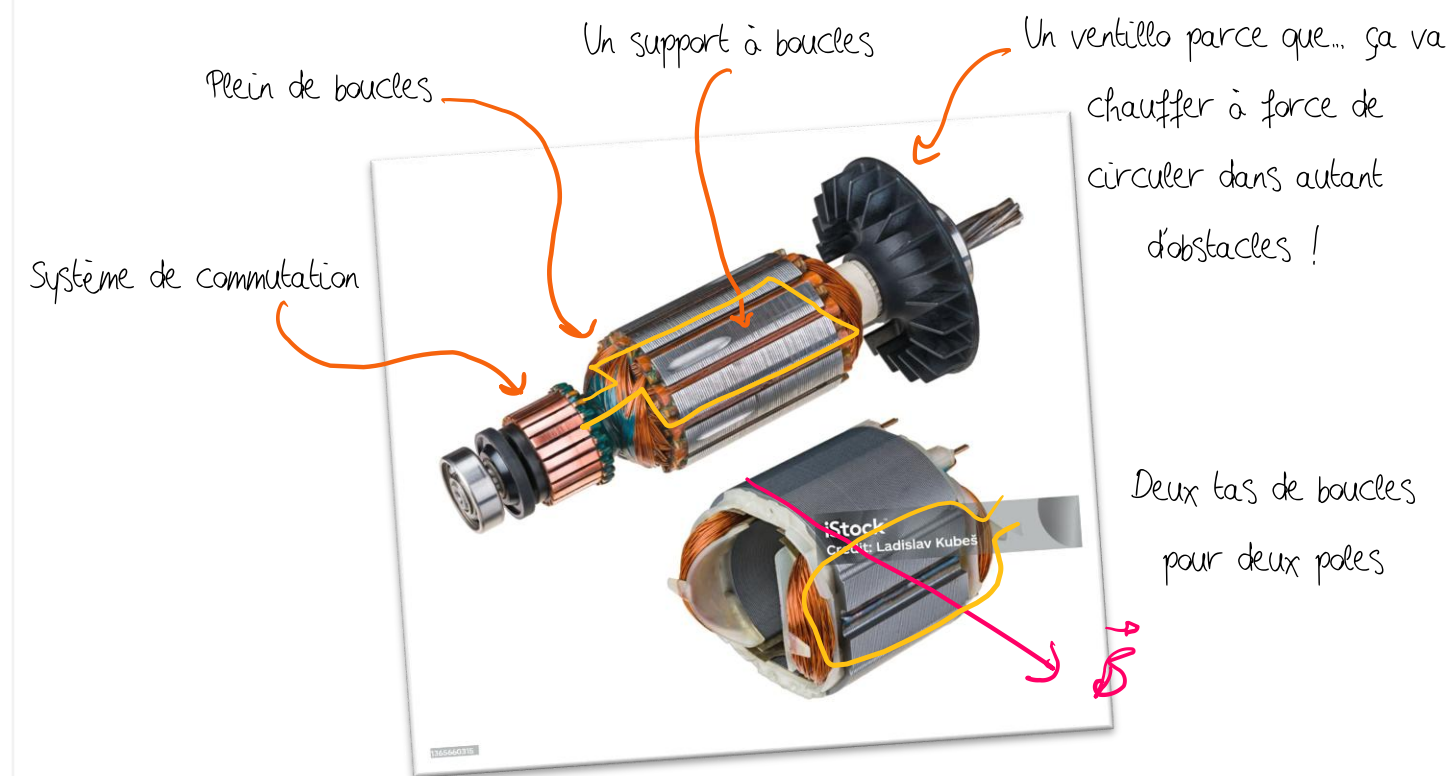
$$\vec{F}_L = \underbrace{i d\vec{l}}_{\int q \vec{v}} \wedge \vec{B} \text{ sur } dl$$

Et pour rappel, histoire d'être bien sur : i c'est le courant de love : il va à l'inverse de la vitesse v des électrons négatifs.

Donc $q \cdot v$ et $i \cdot dl$ ont bien le même sens.

Et enfin, petite a parte. Pour que C_m soit toujours dans le même sens, on s'arrange pour que toutes les branches qui sont dans le même hémisphère soient traversées par un courant toujours aussi dans le même sens. On inversion donc la polarité de chaque boucle à chaque demi tour. C'est la commutation.

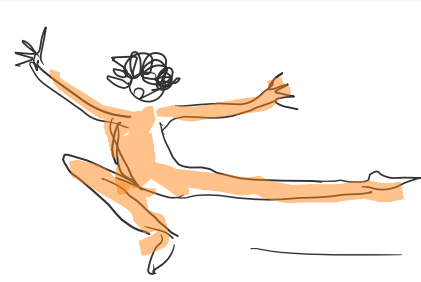
Sans ça, c'est un mouvement de hamac qu'on aurait !



Et allez, last but not least ...

la fem

Fame!

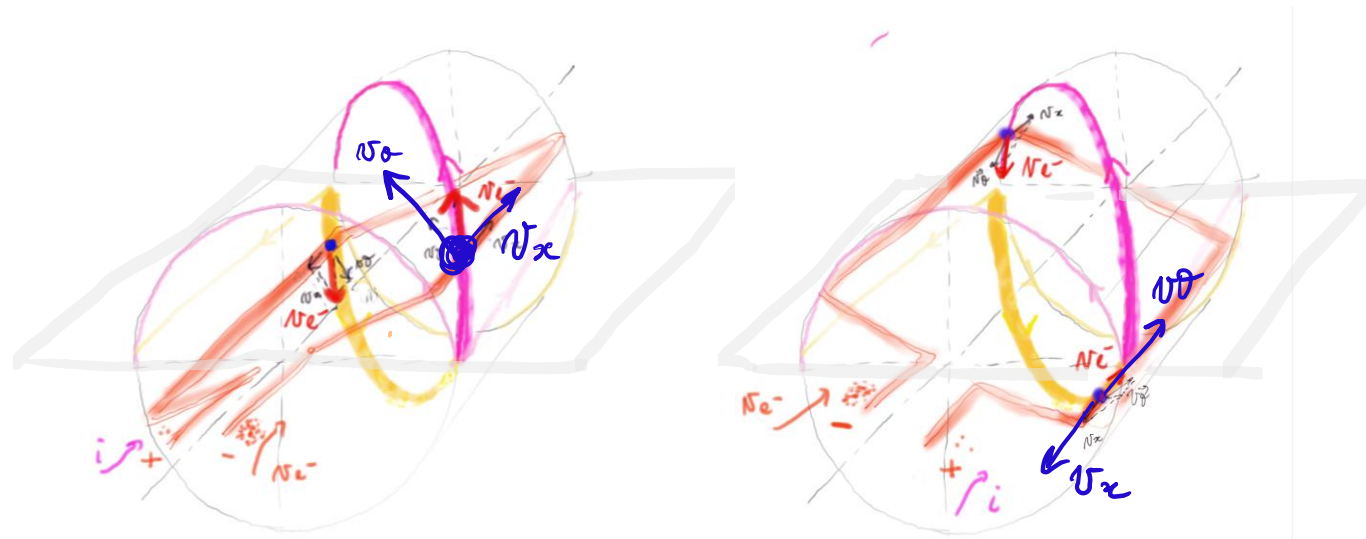


On a déjà vu que Lorentz déviait les e- ce coquin.

Et on a vu que ça permettait de générer un couple.

Donc : le rotor tourne. Scoop ? Pas scoop ? Utile ?

Oui, utile à savoir!! car les e- en plus de leur vitesse longitudinale V_x ont donc aussi une vitesse orthoradiale $V_\theta = R \cdot \omega$



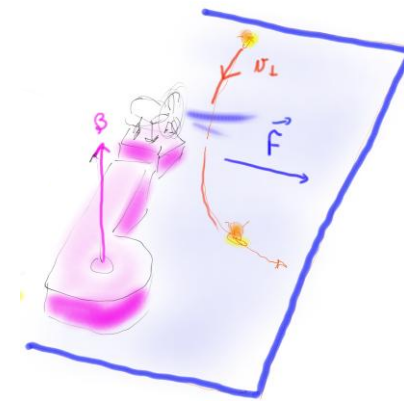
La 'vraie' trajectoire des e- est une hélice enroulée autour du cylindre décrit par les branches de la bobine. Les électrons en tournant autour de l'axe du moteur reculent puis reviennent à cause de la circulation des électrons dans la bobine.

On a déjà vu que la contribution des forces créées par V_x dans B c'était le couple moteur.

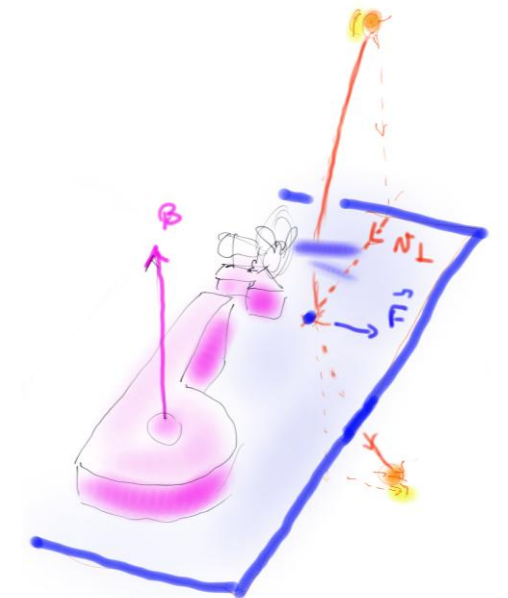
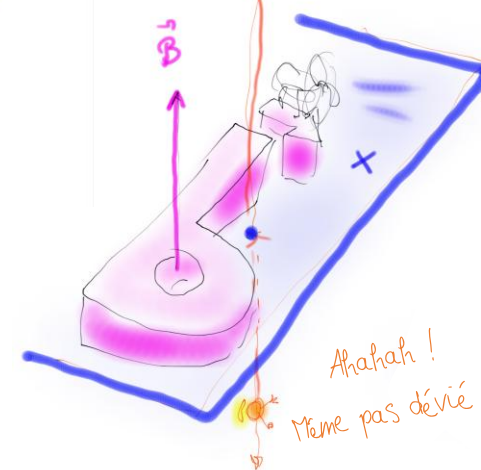
Maintenant, regardons la contribution des forces créées par V_θ dans B .

Tu te souviens du coup de la déviation par ventillo? Et bien il n'y a que la partie de $V(e-)$ qui est dans le plan qui va être immortisée par le ventilateur.

Et si les électrons arrivent penchés, ils prennent un peu le vent mais en même temps se permettent de rider un peu la pente

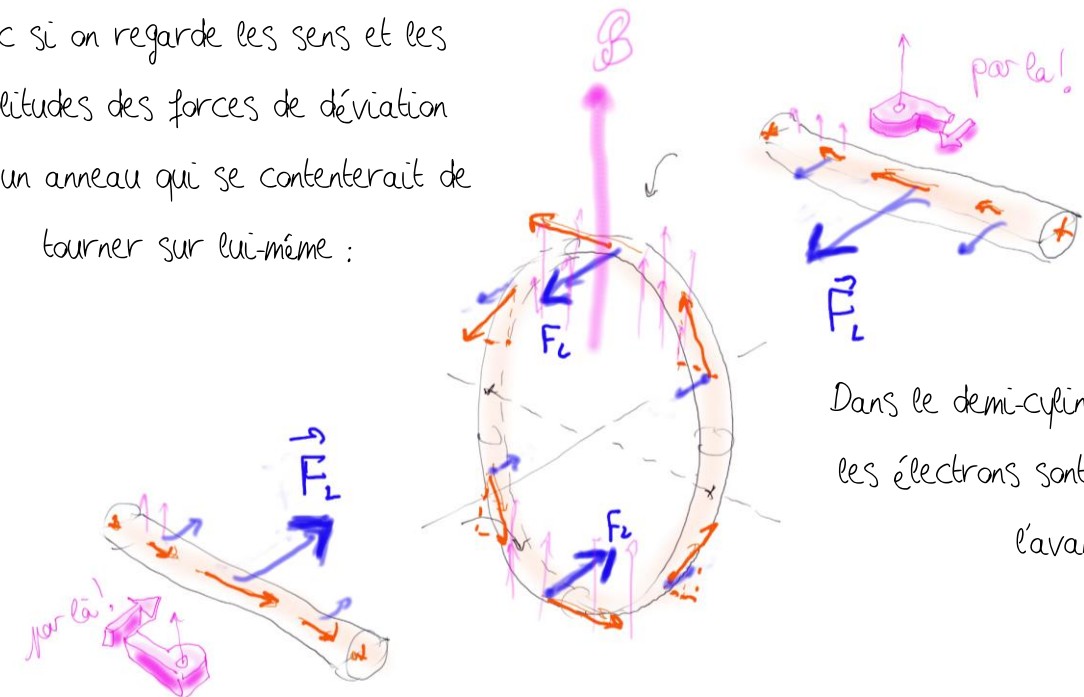


Si la vitesse est parallèle à B , on peut échapper au ventillo!



C'est la projection de V dans le plan qui compte pour connaître la force de déviation.

Donc si on regarde les sens et les amplitudes des forces de déviation dans un anneau qui se contenterait de tourner sur lui-même :



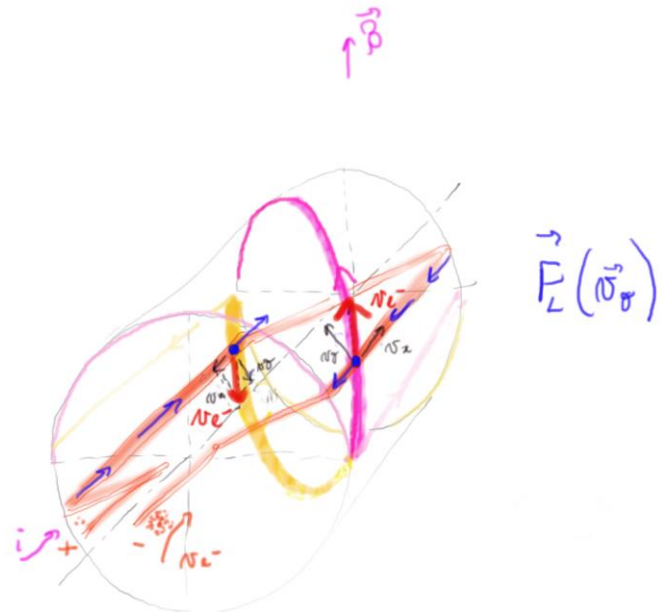
Dans le demi-cylindre du dessus, les électrons sont poussés vers l'avant

Et dans le demi-cylindre du dessous, les électrons sont poussés vers l'arrière.

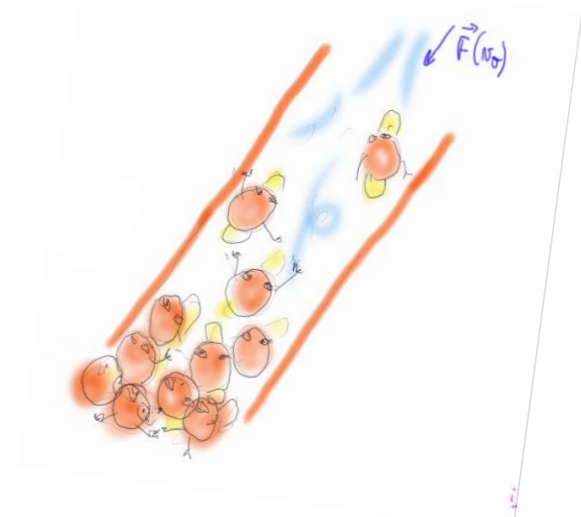
Mais oui! On a pas des anneaux comme ça dans un moteur, tourne la page

Zoom sur le demi-cylindre supérieur : on cumule les deux effets !.

Forces liées aux vitesses orthoradiales V_θ



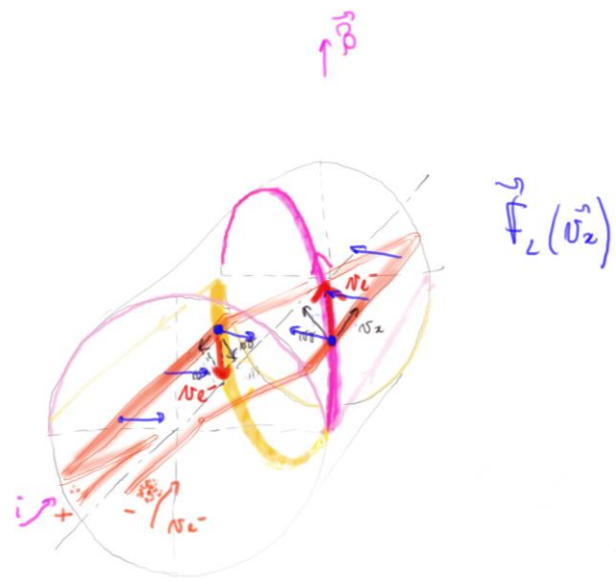
C'est comme si les riders se prenaient un vent violent de face ! Tout ça parce que le câble les déplace latéralement !



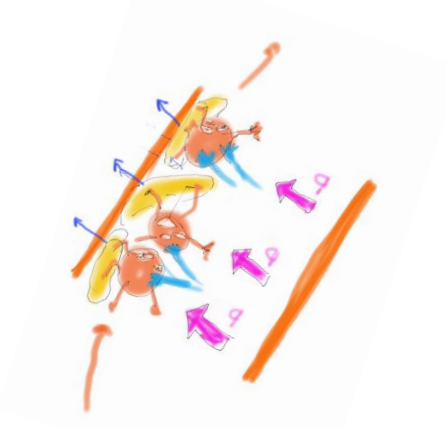
Et en même temps que la différence de potentiel les pousse à avancer.

Plus le moteur tourne vite, plus cette contre pression est violente. Quand le moteur accélère, la capacité à vraiment attaquer les obstacles et les portes est donc réduite car le ΔU utile est réduit avec ce *** vent de face !

Forces liées aux vitesses axiales V_x



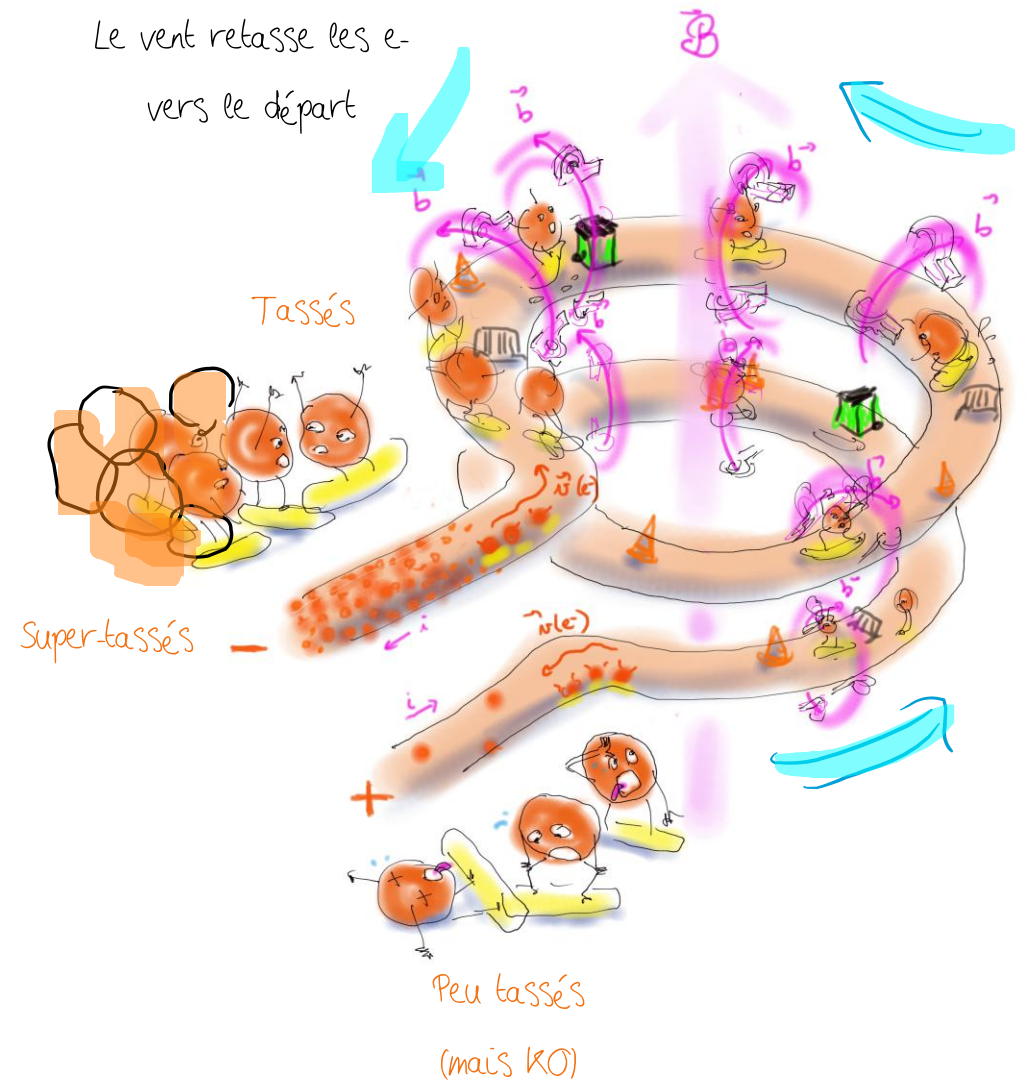
C'est comme si les riders se prenaient un vent violent latéral, tout ça parce qu'on les pousse vers l'avant !



Plus le débit d'électrons est rapide, plus le couple qui sera développé sera grand

Psssst ! Comme c'est le même phénomène physique qui transforme i en C_m et W en e , les gains K_i et $K_e \dots$
C'est les mêmes !

On a beau avoir une différence de potentiel dU imposée (super-tassés) par un générateur par exemple, et bien la différence de tassement vraiment utilisée pour connaître la vitesse de ride est plus petite (tassés)



Ce retâssage qui en fait nuit au dU utile, c'est la Fem : e

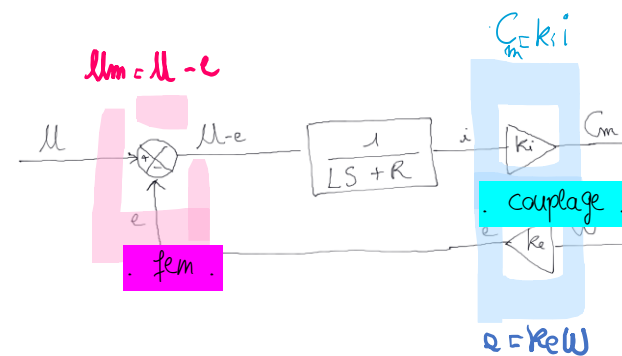
$$U_m = U - e = L di/dt + R i$$

tension réellement utile pour faire varier le courant (donc le couple moteur)

Alloooooooooors... ça s'appelle
force, mais c'est une
différence de potentiel
électrique.

Et les électrons en vrai
se déplacent à contre
courant

oooooooooooo





Epilogue : tuto instru



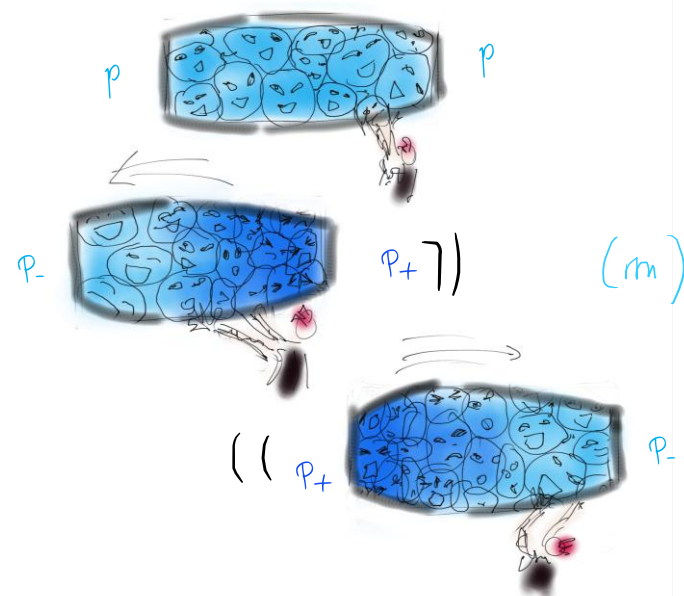
Tu veux faire des maracasses ?
Sert toi de l'inertie des graines, secoue longitudinalement le tube et
tchhhhhik !!!!



Tu préfères le liquide au solide ?

Fais des maracasses aquatiques et secoue aussi dans le sens longitudinal pour créer des suppressions (si on met une membrane au bout, ya pte moyen d'avoir un instru déjà bien original)

Une ptite limo ?



Mais... si tu veux les maracasses les plus originales de ce bas monde... J'ai ce qu'il te faut : les maracasses à électrons !!

Places toi dans un champ B , prend des câbles rempli de petits e-riders et secoue latéralement !

